Construction de Laïta

Prame à voile au tiers et avirons de 3.60 m



Nom du client :	
Numéro de dossier :	LAI -

© François Vivier – Septembre 2013

7, avenue des Courtils – 44380 Pornichet - tél : 06 74 54 18 60 ou 02 28 54 97 86
E-mail : fr@vivierboats.com – www.vivierboats.com
François Vivier Architecte Naval – SARL au capital de 8 000 € - Siren : 451 456 669 RCS Saint Nazaire

1. Liste des documents constituant le dossier

1.1. Le présent livret

1.2. Certificats

Type	Rev	Titre	Date	Pages
Fiche-info	5	Formalités administratives en France	9 février 2011	6

1.3. Annexes

Num	Rev	Titre	Date	Pages
1	**5**	Nomenclature des pièces en bois massif	25 sept. 2013	1
2	**4**	Nomenclature panneaux et pièces de contreplaqué	19 sept. 2013	8
3	**1**	Nomenclature d'accastillage	20 sept 2005	1
4	**1**	Fournitures diverses	25 sept. 2013	1

1.4. Fiches « construction bois »

Num	Rev	Titre	Date	Pages
05	**0**	Imprégnation époxy	25 sept. 03	2
06	**0**	Collages et joints congés	14 octobre 03	2
07	**0**	Stratification sur bois	15 novembre 03	4
08	**0**	Imprégnation et collage : solutions par temps froid	12 novembre 03	3
12	**1**	Rivets à bateaux	15 novembre 03	2
15	**1**	Scarfs des panneaux de contreplaqué	9 novembre 03	2
22	**0**	Montage de la structure sur chantier	8 avril 04	8
43	**0**	Tenue provisoire des clins	6 novembre 03	1
44	**1**	Liaison des bordés à clin	3 avril 04	3
71	**0**	Bancs et planchers	7 octobre 03	1
72	**0**	Gouvernail à safran relevable	17 octobre 03	1
81	**0**	Mâts et espars ronds	17 octobre 03	3
82	**0**	Le gréement au tiers ou de misainier	10 octobre 03	3
91	**0**	Peintures et vernis	18 novembre 03	3

1.5. Recueil de plans (format A3)

Num	Rev	Titre	Echelle	Date
11	**2**	Mannequin construction	sans	1 octobre 2007
21	**4**	Structure longitudinale	1/10	1 octobre 2007
22	**3**	Structure transversale	1/10	1 octobre 2007
25	**2**	Gouvernail	1/10	1 octobre 2007
31	**3**	Mât et espars	1/10	1 octobre 2007
32	**1**	Avirons	1/10	11 août 2003
33	**5**	Voilure	1/25	1 octobre 2007
Les plans suivants ne concernent pas les constructeurs à partir d'un kit ou calques polyester				
41	**1**	Cotation des bordés et imbrication dans les panneaux CP	1/10	11 août 2007
42	**0**	Cotation des couples, tableau, marotte	1/10	1 octobre 2007
43	**0**	Cotations longitudinales du mannequin	1/10	1 octobre 2007
44	**0**	Cotation du gouvernail et dérive	1/4	1 octobre 2007

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

2. Caractéristiques générales

2.1. Dimensions

Longueur	3.60 m
Longueur flottaison	2.85 m
Largeur	1.40 m
Creux	0.46 m
Tirant d'eau (dérive haute)	0.17 m
Tirant d'eau (dérive basse)	0.75 m
Poids à vide (sans gréement)	64 kg
Poids lège ISO	87 kg
Surface de voilure	6.1 m²

Le poids à vide est celui du bateau sans gréement, armement, gouvernail, c'est à dire débarrassé de tous ses éléments mobiles. C'est donc en pratique le poids qui serait à transporter sur le toit d'une voiture. Le poids lège ISO est celui du bateau complet prêt à naviguer avec une paire d'avirons. Noter que le poids dépend largement des essences de bois utilisées. Aussi il est conseillé de peser son bateau, notamment pour être certain de ne pas dépasser la capacité de transport.

2.2. Présentation du bateau

Laïta est un bateau d'initiation à la navigation voile-aviron. Proche d'un petit dériveur léger par son comportement et ses performances, il offre la possibilité d'affaler le mât et de naviguer à l'aviron quand le vent manque. Les formes porteuses de prame, la possibilité de prendre des ris dans la voile, en font aussi une embarcation **sûre,** idéale pour des **jeunes ou enfants**. Son comportement à la mer est sain à toutes les allures. Sa marche est remarquable en eaux abritées. Au près dans le clapot : ça tape, ça mouille, mais ça passe quand même !

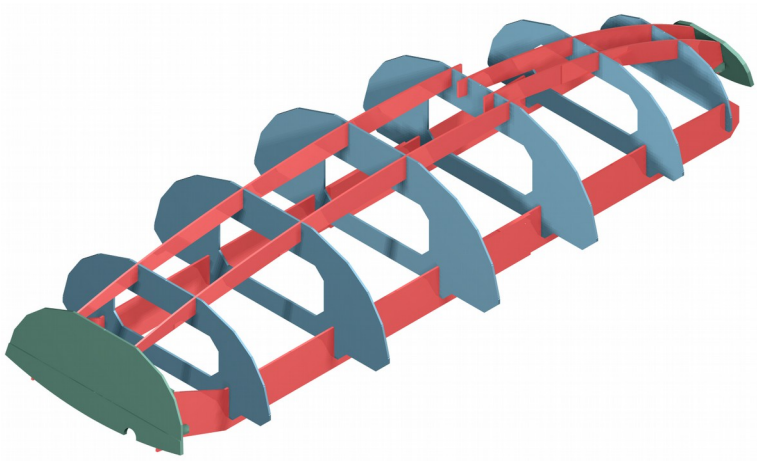


L'équipage normal est de une ou deux personnes, voire 3 si ce sont des enfants ou ados.

Le faible poids de *Laïta* permet de le déplacer à deux et de le transporter sur le toit d'une voiture.

Simple à construire, *Laïta* est un excellent projet pour un amateur qui veut construire son premier bateau avant de passer à plus grand. Le bateau se monte en effet avec des bordés découpés à l'avance à la cote définitive et les chanfreins sont les mêmes partout et se font aussi sur établi sans ajustage sur place. En outre un mannequin constitué de pièces s'imbriquant les unes dans les autres supprime tout problème de tracé :

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.



Cette facilité de construction a fait que Laita a été choisie par l'association « Frères de mer », émanation du « Centre nautique des Glénans ». De nombreuses Laita ont été construites par des associations de quartier. Après construction, les bateaux se retrouve pour un grand week-end de navigation en commun.



Le présent dossier de construction est présenté comme tous mes autres dossiers pour constructeurs amateurs. Vous y trouverez, notamment dans les fiches « construction bois », plus que ce qui est strictement nécessaire à la construction de *Laïta*, mais cela vous permettra de vous familiariser avec les techniques proposées en vue de la construction éventuelle d'une unité plus importante.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

2.3. Conformité à la réglementation

AVERTISSEMENT

Laïta est un bateau chavirable. Il importe donc d'être équipé pour résister à une immersion dans l'eau, à être préparé au redressement du bateau et à redoubler de prudence si aucune assistance extérieure ne peut être apportée.

2.3.1. Réglementation européenne

Laïta est conçu en conformité avec les exigences de la directive européenne sur les bateaux de plaisance 1994/25/CE modifiée 2003/44/CE, directive transposée en droit français.

Il est conçu pour naviguer :

- ✔ En catégorie C avec un maximum de 2 personnes à bord (charge maximale de 200 kg)
- ✔ En catégorie D avec un maximum de 3 personnes à bord (charge maximale de 250 kg
- ✔ Dans les deux catégories, l'équipage minimum est de 1 personne, le bateau pouvant être redressé par une personne par temps calme et vent faible. Il est vivement conseillé d'être au minimum deux à bord si les conditions de temps sont médiocres ou si on s'éloigne d'un abri ou d'une zone fréquentée.

Laïta peut recevoir un moteur hors-bord de puissance maximale 3 kW / 4 ch, uniquement en catégorie D avec une équipage maximum de 3 personnes, quand le gréement n'est pas à bord.

La définition de ces catégories est rappelée ci-dessous :

Catégorie C : Un bateau auquel on a donné la catégorie de conception C est considéré avoir été conçu pour opérer dans des vents jusqu'à force 6 Beaufort et les vagues correspondantes (des vagues de hauteur significative allant jusqu'à 2 m, voir note ci-dessous). De telles conditions peuvent se rencontrer dans des conditions de temps modérées lors de navigations côtières, dans des estuaires et des eaux intérieures exposées.

Catégorie D : Un bateau auquel on a donné la catégorie de conception D est considéré avoir été conçu pour opérer dans des vents jusqu'à force 4 Beaufort et les vagues correspondantes (des vagues de hauteur allant occasionnellement jusqu'à 0,5 m maximum). De telles conditions peuvent se rencontrer dans des conditions de beau temps lors de navigation en eaux côtières abritées et dans des eaux intérieures abritées.

NOTE : la hauteur significative de vague est la hauteur moyenne du tiers supérieur des vagues, qui correspond approximativement à la hauteur de vague estimée par un observateur expérimenté. Certaines vagues auront une hauteur double de cette valeur.

2.3.2. Réglementation française

Vis à vis de la réglementation française en vigueur à partir du 15 avril 2008 (Division 240), *Laïta* doit être immatriculé en cas de navigation en mer. Il est autorisé à naviguer de jour jusqu'à 2 milles d'un abri et doit emporter le matériel d'armement réglementaire « basique » suivant :

- ✔ 1 équipement individuel de flottabilité par personne embarquée
- ✔ 1 moyen de repérage lumineux
- ✔ 1 écope ou un seau
- ✔ 1 chaumard ou 1 taquet permettant le remorquage

A condition d'avoir à bord le matériel d'armement « côtier », il est possible de naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

3. Droit d'utilisation et généralités

3.1. Droit d'utilisation

Le présent dossier donne droit à la construction d'une seule unité par un constructeur amateur. Il n'est vendu que par l'architecte naval (François Vivier) ou le chantier Grand-Largue. Il ne peut pas être revendu.

Ce dossier, constitué de tous les documents listés en introduction, est la propriété de l'architecte. Sauf pour les besoins de la construction, ce dossier ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié, en totalité ou en partie, sans autorisation écrite de l'architecte.

3.2. Numéro de dossier

Le numéro de dossier inscrit sur la page de garde permet l'identification du dossier et doit être rappelé dans toute correspondance avec l'architecte.

Il est conseillé de tenir informé l'architecte de la mise à l'eau du bateau et de tout changement d'adresse ou de propriétaire. Cela vous permettra d'être informé de la vie de la série.

3.3. Responsabilité du constructeur

Laïta a été conçu avec soin et en conformité avec les réglementations françaises et européennes. Toutefois chaque bateau est construit sous l'entière responsabilité de son constructeur, et navigue sous l'entière responsabilité de son équipage. L'architecte décline toute responsabilité, vis à vis des personnes morales et physiques et des biens, résultant tant de la construction que de l'utilisation du bateau construit à partir de ce dossier de plan.

3.4. Respect des poids, échantillonnages, matériaux, flottabilité

L'architecte attire l'attention du constructeur amateur sur la nécessité de respecter les plans et spécifications, avec une attention particulière sur les échantillonnages et choix de matériaux, en évitant tout alourdissement du bateau qui pourrait le rendre moins sûr et rendrait difficile les opérations de mise à l'eau. Inversement, il est fortement déconseillé de réduire les échantillonnages ou utiliser des matériaux de moindre qualité. Le respect des plans et spécifications concernant les volumes de flottabilité sont une condition essentielle de la conformité à la réglementation.

3.5. Assistance téléphonique

Si vous rencontrez des difficultés lors de la construction, si vous avez des suggestions à faire, merci de vous adresser à l'architecte en précisant le numéro et la date du dossier (voir page de garde). Nous répondrons à vos questions et, le cas échéant, mettrons à jour le dossier pour en faire profiter l'ensemble des constructeurs. Vous pouvez aussi consulter le site internet de l'architecte qui pourra fournir des informations utiles et à jour.

François Vivier Architecte Naval
7, avenue des Courtils – 44380 Pornichet - France
tél : 33 (0)6 74 54 18 60 ou 33 (0)2 28 54 97 86
e-mail : fr@vivierboats.com
www.vivierboats.com

Nota : je suis toujours très heureux de recevoir des photos des bateaux que j'ai dessinés !

3.6. Achats de fournitures et/ou du kit partiel ou complet

Les fournitures nécessaires à la construction, en particulier celles qui ont été spécialement adaptées au bateau, peuvent être acquises auprès du Chantier Grand Largue :

- ✔ Contreplaqué (kit constitué des pièces découpées sur machine numérique)
- ✔ Bois massif,
- ✔ Résines, colles, peintures, visserie, mousse de flottabilité,
- ✔ Accastillage,
- ✔ Voiles,
- ✔ Remorque, chariot de plage.

Chantier Grand-Largue
ZA La Ville au Coq
35800 Saint Briac sur mer - France
tél : 33 (0)6 22 07 71 41 ou 33 (0)2 99 88 91 93
e-mail : py.delariviere@grand-largue.fr
Internet : http://www.grand-largue.fr

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

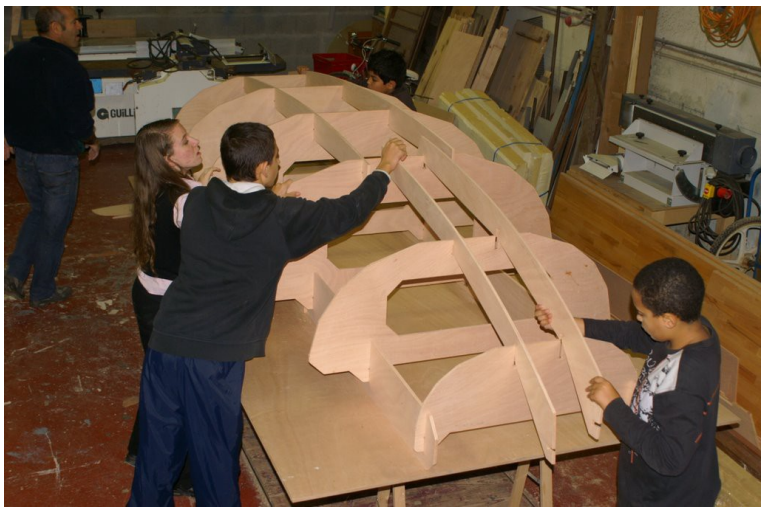
4. Kit contreplaqué et tracés vraie grandeur

4.1. Kit contreplaqué

Toutes les pièces de contreplaqué nécessaires à la construction, celles constituant le mannequin de construction ainsi que les gabarits de certaines pièces (marotte, tableau, barre, courbes, avirons), sont prédécoupées sur machine à commande numérique. Se reporter à l'annexe 2 qui donne les plans d'imbrication des pièces dans les panneaux. Le kit présente les avantages suivants :

- ✔ Réduction très sensible du temps de construction et des phases les plus difficiles, notamment la phase initiale de montage sur chantier (voir plan 11)
- ✔ Réduction du risque d'erreur à la construction et amélioration de la précision du montage,
- ✔ Moins de chutes de contreplaqué,

Je rappelle que le kit est à commander au chantier Grand Largue (voir page 5).



4.2. Tracés vraie grandeur sur calque polyester

Ces tracés donnent en vraie grandeur les formes des pièces, à l'exception de quelques pièces n'intervenant qu'un fin de construction à ajuster sur place. Il y a donc les mêmes avantages, sauf qu'il faut découper soi-même les pièces à la scie sauteuse.

Le support est un calque polyester, ayant une grande résistance au déchirement et très peu sujet aux variations dimensionnelles selon le taux d'humidité. Il vous faut alors reporter le tracé sur les panneaux de contreplaqué puis découper les pièces, ce qui facilite grandement la construction.

Pour reporter le tracé, meuler la lame d'un tournevis en forme de pointe. Avec un marteau, on marque le bois au travers du calque. On peut aussi utiliser du papier carbone en disposant les feuilles sous la ligne à reporter. Autre méthode très efficace, l'utilisation d'une roulette à marquer vendue en mercerie.



Ces calques sont livrés en tube plastique résistants et sont à commander à François Vivier Architecte Naval SARL suivant tarif en vigueur.

4.3. Critères de choix

Le kit contreplaqué est la solution qui facilite le plus la construction, surtout au niveau de la réalisation du mannequin qui est la phase la plus délicate (transformer des plans en un volume à trois dimensions). Il n'y a pratiquement aucune découpe à faire, seulement quelques ajustages.

Le tracé sur calque polyester est surtout intéressant pour les clients hors de France métropolitaine car les calques peuvent être envoyés par la poste. Noter que le format des panneaux de contreplaqué (8 X 4 pieds, 2 440 X 1 220, soit un peu plus petit que le standard européen 2 500 X 1 220) se trouve partout dans le monde.

La construction sans kit ni calque a surtout comme avantage d'être économique. Le constructeur doit utiliser les plans de cotation pour tracer puis découper chaque pièces. Les cloisons doivent être ajustée dans la coque.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

5. Résumé du processus de construction

Avant de commencer la construction, il est important de lire l'ensemble du dossier pour bien s'approprier les moyens à mettre en œuvre. Cela reste vrai à toutes les étapes. Une bonne préparation préalable évitera des erreurs, parfois difficilement rattrapables, et fera gagner du temps.

Le processus de construction est le même, que l'on travaille à partir du kit, des calques, ou uniquement des plans. La seule différence est dans les tâches de tracé et de découpe. La réalisation de la coque nue diffère selon que l'on construit à partir du dossier seul ou à partir du kit de contreplaqué découpé.

AK - Construction du mannequin (avec kit)
✔ Assemblage (scarfs) et collage des virures de bordés.
✔ Montage par emboîtements du mannequin de construction, comportant le tableau et la marotte.

AC - Construction du mannequin (sans kit)
✔ Scarf des panneaux de contreplaqué qui serviront aux bordés.
✔ Tracé et découpe de toutes les pièces : mannequin, bordés, tableau...
✔ Montage par emboîtements du mannequin de construction, comportant le tableau et la marotte.

B – Bordé, structure interne et emménagements
✔ Rabotage des chanfreins de bordés qui sont tous identiques, et ceci sur toute leur longueur.
✔ Pose du bordé, à l'envers, sur le mannequin.
✔ Retournement de la coque.
✔ Pose des cloisons et membrures.
✔ Finitions de la coque

C – Accessoires de coque, gréement, avirons
✔ Gouvernail,
✔ Mât et espars,
✔ Avirons

La pose du bordé peut se faire selon deux techniques différentes :

- ✔ Pose avec des vis provisoires pour agglo, qui assurent le serrage pendant le durcissement de la colle. C'est la méthode proposée par défaut dans le texte.
- ✔ Pose à sec avec des rivets cuivre, puis imprégnation époxy, proposé en variante dans le texte.

Conseil 1 : pour éviter les confusions, rayer les paragraphes qui ne vous concernent pas, une fois fait le choix de la méthode retenue (kit, calques, plan seul, clins collés, clins riveté).

Conseil 2 pour ceux qui ne disposent pas du kit : utiliser les « plans d'imbrication » de l'annexe 2 pour tracer et découper les pièces de contreplaqué. C'est surtout vrai pour le panneau de CP marine de 10 mm qui est très dense. Nous avons indiqué les dimensions de certaines pièces pour faciliter ce travail et, dans le cas de la construction sans calque ni kit, découper des ébauches.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

6. Description chronologique de la construction

La construction de *Laïta* est décrite, de façon chronologique. A chaque paragraphe, nous indiquons en colonne de gauche les plans, annexes, fiches « construction bois » auxquelles il faut se référer.

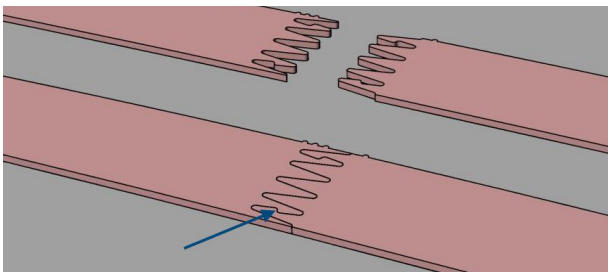
Noter que les tâches du chapitre **C** sont pour l'essentiel indépendantes du planning général de construction. Il est possible de les réaliser à tout moment, ce qui donne une latitude d'organisation en fonction des contraintes d'espace, de température et d'approvisionnement.

AK – Construction de la coque nue à partir du Kit (pièces de CP découpées)

AK - 1 Assemblage des virures de bordé

Plan 12
Fiche 15
Annexe 2

Les bordés sont réalisés en découpe numérique avec des joints ou enture de type zigzag. Il faut qu'il y ait un peu de jeu, ne pas être obligé de forcer les pièces, ce qui aurait pour effet de chasser la colle. Pour augmenter le jeux, il suffit de râper les zones identifiées par la flèche. Pendant le collage, bien serrer les pièces avec des panneaux de CP de part et d'autre (et du polyane pour ne pas coller tout) pour éviter tout désafleur. Ensuite, stratifier le joint en débordant de 5 cm environ du joint pour le renforcer. Ces stratifications sont faites uniquement côté intérieur de la coque. Par la suite, on pourra renforcer encore cette liaison en stratifiant extérieurement sole et galbord..



AK - 2 Tableau et marotte

Plan 21
Annexe 2

Le tableau est en deux éléments : partie inférieure en deux plis identiques de 6 mm, partie supérieure en bois massif (épaisseur 18 mm), ce qui permet d'y découper sans inconvénient fonctionnel ni esthétique le trou de godille. Les assembler comme indiqué sur le plan 21, sur-épaisseur à l'extérieur. Un gabarit de forme permet de reporter les contours exacts du tableau sur la planche de bois massif.

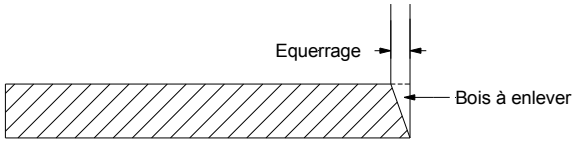
Noter que le tasseau qui servira à supporter le banc arrière (sur caisson de flottabilité) est fixé à ce stade, ce qui facilitera la tenue et le positionnement du tableau sur le mannequin. Ce tasseau est à équerrer (voir plan 11).



La marotte est entièrement en bois massif 18 mm, en collant sur chant deux planches. Un gabarit de forme en permet le tracé.

Noter que tableau et marotte sont volontairement prolongés vers le haut pour tenir compte du plat-bord qui viendra recouvrir le dernier bordé (dit préceinte) et de l'équerrage du bord supérieur.

Tableau et marotte doivent être équerrés pour recevoir les bordés. On déterminera l'importance de cet équerrage en les présentant sur le mannequin et en simulant les bordés avec une latte souple. Il est plus facile de dégrossir d'abord sur établi, puis de finir après pose et fixation provisoire sur le mannequin.



Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

AK - 3 Montage du mannequin

Plan 11
Annexe 2

Toutes les pièces sont découpées en contreplaqué ordinaire de 10 mm et il suffit de les emboîter les unes dans les autres, en suivant les indications du plan 11.

Quand le montage est terminé, vérifier qu'il est bien calé en position horizontale, sans trévire, avec les gabarits transversaux bien perpendiculaires aux longerons. Il est bon de rigidifier l'ensemble avec des pièces de bois si on en dispose.

Protéger la périphérie des gabarits transversaux avec du ruban adhésif d'emballage pour que la colle ne prenne pas dessus lors de la pose des bordés.

Noter que la face arrière du gabarit du couple 4 (le plus grand) sert de référence longitudinale pour la construction du bateau, à commencer par le positionnement des bordés. Nous appelons cette position couple zéro.

Les bordés sont marqués (picot) au niveau de ce couple zéro, pour fixer leur positionnement longitudinal.

AM – Construction du mannequin (sans kit)

AM - 1 Scarf des panneaux de contreplaqué

Plan 41
Fiche 05 et 06
Fiche 15

Commencer par réaliser deux panneaux de contreplaqué de 3,70 m par 1,22 m à partir de trois panneaux de 2,50 m (ou 2,44) dont l'un est coupé en deux. On peut, au moyen du plan d'imbrication, positionner les vis de serrage de sorte qu'elles soient en dehors des bordés à découper. Ainsi, on n'aura pas à boucher les trous.

Noter que si l'on souhaite vernir le bateau (intérieur et/ou extérieur), et de toute façon si on utilise du CP face okoumé, il est intéressant avant tout travail d'imprégner les panneaux de CP à l'époxy. Racler l'époxy avec un grand couteau de peintre de façon à faire pénétrer dans le bois et conserver un aspect mat sur lequel vernis ou peintures tiendront bien. En outre on ne risque plus de tacher le bois lors de la construction.

AM - 2 Tracé et découpe des bordés

Plan 41

Le tracé des bordés se fait en les disposant comme montré sur le plan d'imbrication en veillant à la position et orientation des scarfs. Sur la gauche de ce plan, nous avons numéroté l'ordre dans lequel les bordés seront découpés. On pourra ainsi utiliser des pièces déjà découpées pour tracer les autres. En effet, de nombreuses identités caractérisent le plan : le bordé n°1 est identique à la demi-sole, le bordé n°3 est symétrique, enfin les bordés 1 et 4 ont un côté rectiligne.

Pour tracer, utiliser une latte (celle qui serviront au plat-bord par exemple) tenue par des serre-joints pour obtenir une courbe régulière.

Si on dispose du calque, poser celui-ci au bon emplacement pour reporter le tracé.

Noter que, pour éviter les erreurs, le plan d'imbrication présente tous les bordés avec leur face extérieure sur le dessus. On marquera la position du couple 0 pour ensuite servir de référence au positionnement des membrures.

Après découpe, légèrement en gras, rectifier au rabot pour obtenir un profil bien régulier.

Attention : ne pas couper à ce stade les extrémités de bordé.

AM - 3 Découpe des pièces du mannequin

Plan 42
Plan 43
Annexe 2
Fiche 22

Découper les gabarits de couple dans du contreplaqué ordinaire ou de l'aggloméré d'épaisseur 10 mm. Le plan 42 donne les cotes de ces gabarits si on ne dispose pas du calque. Attention, l'espacement des encoches n'est le même partout.

Découper de même les autres pièces du mannequin : longerons, traverses d'extrémité.

Utiliser les plans d'imbrication de l'annexe 2 pour positionner les pièces sur les panneaux de contreplaqué.

AM - 4 Découpe tableau et marotte

Plan 42
Plan 21
Annexe 2
Fiche 22

La forme de ces pièces est obtenue soit à partir des calques, soit à partir du plan 42.

Le tableau est en deux éléments : partie inférieure en CP 12 (2 plis 6 mm), partie supérieure en bois massif (épaisseur 18 mm), ce qui permet d'y découper sans inconvénient fonctionnel ni esthétique le trou de godille. Les assembler comme indiqué sur le plan 21, sur-épaisseur à l'extérieur.

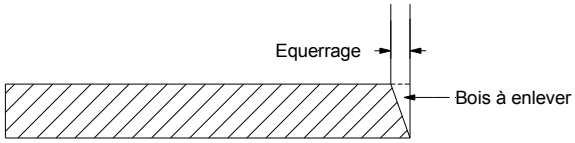
Noter que le tasseau qui servira à supporter le banc arrière (sur caisson de flottabilité) est fixé à ce stade, ce qui facilitera la tenue et le positionnement du tableau sur le mannequin. Ce tasseau est à équerrer d'un angle de 12° (voir plan 21). Voir photo en page précédente.

La marotte est entièrement en bois massif 18 mm, en collant sur chant deux planches.

Noter que tableau et marotte sont volontairement prolongés vers le haut pour tenir compte du plat-bord qui viendra recouvrir le dernier bordé (dit préceinte) et de l'équerrage du bord supérieur.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

Tableau et marotte doivent être équerrés pour recevoir les bordés. On déterminera l'importance de cet équerrage en les présentant sur le mannequin et en simulant les bordés avec une latte souple. Il est plus facile de dégrossir d'abord sur établi, puis de finir après pose et fixation provisoire sur le mannequin.



AM - 5 Montage du mannequin

Plan 11
Fiche 22

Toutes les pièces sont découpées en contreplaqué ordinaire de 10 mm et il suffit de les emboîter les unes dans les autres, en suivant les indications du plan 11. On peut utiliser un matériaux plus épais (12 mm) à condition d'ajuster la largeur des encoches en conséquence.

Quand le montage est terminé, vérifier qu'il est bien calé en position horizontale, sans trévire, avec les gabarits transversaux bien perpendiculaires aux longerons. Il est bon de rigidifier l'ensemble avec des pièces de bois si on en dispose.

Protéger la périphérie des gabarits transversaux avec du ruban adhésif d'emballage pour que la colle ne prenne pas dessus lors de la pose des bordés.

Noter que la face arrière du gabarit du couple 4 (le plus grand) sert de référence longitudinale pour la construction du bateau, à commencer par le positionnement des bordés. Nous appelons cette position couple zéro.



Mannequin de la Laita Ajungilak.
Le constructeur a supprimé les longerons en CP remplacé par des gousset vissés aux bastings.

B – Bordé, structure interne et emménagements

B - 1 Chanfreins, préparation des bordés

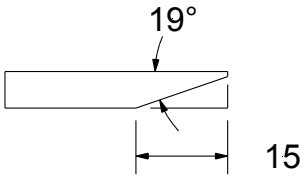
Plan 22
Plan 41
Fiche 44

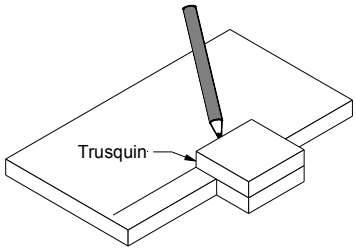
Le tracé des chanfreins, tous identiques (19°) partout, se fait au moyen d'un petit trusquin réglé pour une largeur de chanfrein de 15 mm.

Attention à bien identifier les côtés et faces à chanfreiner (un chanfrein par bordé). On pourra s'aider du plan 41. Tous les bordés y sont représentés leur face extérieure sur le dessus et donc chanfreins sur le dessus également.

L'angle de 19° se vérifie au moyen d'une fausse équerre. En pratique les plis du contreplaqué permettent un excellent contrôle visuel de l'avancement du travail au rabot.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.





Penser aussi à adoucir à ce stade les angles des bordés qui doivent l'être.

Enfin, si ce n'est déjà fait, tracer et découper l'ouverture du puits de dérive (voir plan 41)

B - 2 Liaison des bordés à clin

Fiche 44

Fiche 12

Choisir l'une des deux méthodes qui sera mise en œuvre :

- ✔ Clins collés avec fixation provisoire par vis (fiche 44)
- ✔ Clins rivetés (fiche 12).

B - 3 Pose de la sole

Plan 22

Placer la sole en premier sur le chantier en veillant à son bon positionnement au moyen des différents repères (axe, couple zéro). Quand on est satisfait de la position, coller au tableau et à la marotte et ajouter quelques liaisons provisoires si besoin.

B - 4 Pose des bordés

Fiche 12

Fiche 43

Fiche 44

Principe général de pose : ils sont fixés par collage époxy au bordé précédant, ainsi qu'au tableau et à la marotte. On avance alternativement à bâbord et tribord. Des vis provisoires sont utilisées pour serrer. Elles seront enlevées après durcissement de la colle. En variante on peut utiliser des rivets à bateau (voir fiche « construction bois » 12).

Commencer par présenter le bordé en place pour s'assurer que tout va bien. Rectifier les équerrages du tableau et de la marotte si besoin. Repérer les emplacements de vis qui viendront dans les gabarits transversaux.

Attention aux extrémités : les bordés ont tendance à "aller tout droit", sans courbure. Si besoin, combattre ce phénomène par quelques artifices, par exemple en plaçant des serre-joints en extrémités de bordés que l'on bande avec des ficelles.

Sur l'établi, percer les avant-trous de vis tous les 20 cm environ, d'un diamètre permettant le libre passage de la vis (sinon on n'obtient pas un bon serrage). Les vis provisoires sont du type pour agglo à tête cruciforme de petite dimension.

Attention : les vis pour agglo sont fragiles et peuvent casser juste en dessous de la tête. Eviter de forcer au serrage.

Encoller les joints des deux bordés, ainsi qu'au portage sur tableau et marotte. Poser le bordé, puis serrer avec les vis (pas trop fort car le bordé du dessous dans la zone de recouvrement n'a que 3 mm d'épaisseur environ). Veiller à enlever les coulures avant durcissement car c'est bien plus facile qu'après.

Araser les extrémités de bordé qui dépassent du tableau et de la marotte.

En ce qui concerne le galbord (premier bordé), on pourra attendre une étape ultérieure pour araser ce qui dépasse du plan de la sole. Cela évitera tout endommagement.



Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

B - 5 Imprégnation époxy des joints extérieurs

Fiche 05

Utiliser un petit pinceau pour appliquer de la résine époxy sur les chants des bordés et dans les joints si la colle n'a pas tout rempli. Deux couches sont un minimum.

B - 6 Retournement de la coque et imprégnation intérieure

Fiche 05

A ce stade la coque est retournée pour travailler à l'endroit. Veillez à bien la caler, sans déformation ni trévire. On vérifiera aussi que la coque se présente bien, et en particulier que la ligne de tonture présente une courbe régulière et élégante. Il est tout à fait possible à ce stade de la modifier au rabot. Ne pas hésiter à enlever plusieurs millimètres si c'est nécessaire pour l'esthétique du bateau.

Procéder à l'imprégnation des joints intérieurs des bordés comme pour l'extérieur.

B - 7 Puits de dérive et dérive

Plan 21

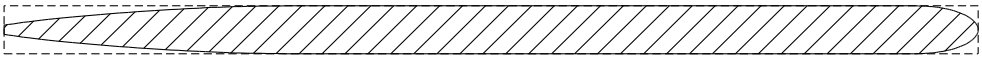
Plan 44

Annexe 2

Le puits est préfabriqué suivant le plan 21, puis monté sur la sole en collant et vissant. Les montants sont réalisés en tasseau 25 X 25, la largeur du puits étant celle de la dérive + 5 mm. La sole a été découpée un peu moins large pour laisser une marge d'ajustage. Les carlingues (longerons inférieurs) en 35 X 20 doivent être rabotées pour s'adapter à la courbure de la sole. Un gabarit est fourni à cette fin dans le kit ou le tracé vraie grandeur. Les longerons supérieurs (20 X 25) sont prolongés vers l'arrière pour supporter le banc de nage. Les carlingues et longerons supérieurs sont vissés de l'intérieur des flancs du puits et sont donc les premières pièces à assembler. Bien renforcer l'ensemble par des vis en plus de la colle.

Attention : penser à peindre avant de fermer le puits (même couleur de finition que celle prévue pour la dérive), de préférence en appliquant d'abord 1 couche d'imprégnation époxy. On peut même stratifier l'intérieur du puits pour assurer une grande longévité au bateau.

La dérive sabre est conçue de sorte qu'il soit possible d'en modifier l'inclinaison et disposer ainsi d'un réglage sur l'équilibre sous voile. Elle est réalisée en deux plis de CP 10 mm. Les bords d'attaque et de fuite sont profilés sur le principe suivant :



Attention : le profilage arrière doit être interrompu au minimum 1 cm en dessous de la sole pour éviter un point de faiblesse en cas de talonnage.

Un tasseau sur tribord donne une prise pour soulever la dérive et laisse l'autre côté libre pour la bloquer en bonne position (hauteur ou inclinaison) avec un petit coin en bois dur.

La dérive reçoit deux couches d'imprégnation époxy (le bois raboté « boit » beaucoup) avant peinture.

Si la dérive est en CP okoumé, et surtout si l'épaisseur du contreplaqué est de 9 mm, on la renforcera avec une stratification (200 g/m² environ).



Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

On aura intérêt à réaliser aussi un "couvercle" pour le puits de dérive : il évitera d'être éclaboussé lors de la marche à l'aviron ou de remplir le bateau en cas de remorquage. Il est composé d'une "fausse dérive" et d'un chapeau en bois massif 22 X 72 X 335.

Les trous prévus dans la dérive et la fausse dérive, ainsi que dans le gouvernail, ont pour objet d'en faciliter la manutention et si besoin de passer dedans une chaîne antivol cadenassée.

B - 8 Membrures et cloisons

Plan 21
Plan 22

Les cloisons, varangues et membrures sont à poser comme indiqué sur les plans de structure 21 et 22, en veillant aux points suivants :

Annexe 1
Annexe 2

Commencer par tracer le couple de référence et la position de chaque cloison ou membrure. Pour cela, mesurer de chaque bord les distances aux angles du tableau ou de la marotte pour vérifier que le couple est bien orthogonal à l'axe du bateau. Mettre le bateau à l'horizontale (se servir du plan pour cela), tendre des ficelles au niveau du plat-bord à chaque couple et tracer le couple avec un fil à plomb.

Si on a ni kit, ni calque, relever le contour des cloisons et des membrures, les découper et les ajuster. A cette fin, réaliser des gabarits en contreplaqué légers à partir desquels on découpe les pièces. En pratique, en raison de l'identité des angles, le même gabarit peut servir plusieurs fois, quelques coups de rabot suffisant pour l'adapter d'une membrure à l'autre.

Pour découper les membrures ou varangues, respecter au mieux le fil du bois pour éviter les risques de cassures.

Si on a le kit ou le tracé vraie grandeur, on aura juste à vérifier que ces cloisons prédécoupées se mettent bien en place. Des gabarits sont aussi prévus pour quelques membrures types.

Généralement, on a un assemblage d'une cloison, d'une varangue et de membrures accolées à la cloison. Ajuster et marquer les contours de chacun de ces éléments avant de procéder à leur mise en place définitive.

Les varangues et membrures sont vissés de l'extérieur (vis de 4 mm). Il faut donc, en utilisant le marquage réalisé ci-dessus, percer de l'intérieur aux emplacements repérés.

On peut alors coller (époxy de préférence) et visser tous les composants de l'ensemble, à la fois au bordé et entre eux, pour obtenir une bonne rigidité de plat-bord à plat-bord.

Les membrures seront arasées à 14 mm en dessous du livet (bord supérieur du dernier bordé, dit préceinte) pour recevoir le plat-bord (protéger à l'avance cette zone avec du ruban adhésif)

Dans le kit, un gabarit est fourni pour aider au positionnement du mât et surtout sa quête (inclinaison vers l'arrière). Ce gabarit peut être utilisé pour vérifier la verticalité de la cloison avant.

B - 9 Aileron et lattes de protection

Plan 21
Plan 22

A ce stade de la construction, on remet le bateau à l'envers pour poser l'aileron et les lattes de protection.

Pour donner plus de résistance aux chocs et raguages, on peut aussi stratifier la sole et les galbords avec un tissus 200 g/m² environ. Le faire avant la pose des éléments décrits ci-après.

L'aileron est découpé dans du bois massif épaisseur 24 mm en s'aidant du gabarit fourni ou du tracé vraie grandeur si on en dispose. Vérifier toutefois ce gabarit sur la sole et corriger si besoin. Une doublante en CP est prévue à l'intérieur pour assurer une meilleure rigidité. Fixation par vis aussi longues que possible.

On visse ensuite sur l'aileron une petite bande molle en laiton (12 mm de large environ, section demi-ronde de préférence) qu'on fera remonter jusqu'au tableau, à toucher l'aiguillot inférieur. On aura intérêt, après ajustage de cette bande molle, de la laisser de côté et de ne pratiquer la pose définitive qu'après peinture de la coque.

La liaison entre la sole et le galbord est renforcée et protégée par une latte (dite latérale sur le tableau d'échantillonnages) sur toute la longueur du bateau. Après avoir enlevé les liaisons provisoires éventuelles, araser le galbord au rabot et coller la latte qui sera vissée de l'intérieur (vis 16 X 4).

La sole sera aussi raidie et protégée par deux autres lattes (32 X 12) qui ne s'étendent que de la varangue du caisson arrière à celle du mât. Visser par l'extérieur au travers de chaque varangue et cale-pied et ajouter d'autres petites vis de l'intérieur, là où nécessaire pour un bon collage.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

B - 10 Plat-bord et courbes

Plan 21
Plan 22

On commencera par le plat-bord : liston à l'extérieur d'abord, deuxième pli à l'intérieur ensuite. Le liston nécessite une feuillure (6 X 14 mm) pour recouvrir le chant du bordé en contreplaqué (déjà réalisée dans le cas du kit bois massif).

La pose de ces plis nécessite des précautions, la colle ayant tendance à les faire glisser. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser des vis provisoires (type pour agglo de petit diamètre, de préférence en inox en cas de casse) posées en des emplacements qui seront masqués par le pli suivant Les serre-joints sont utilisés en complément, notamment là où il n'est pas possible d'employer les vis.

Dans toute la partie centrale du bateau, englobant les deux tolets de nage, coller un troisième pli. Si besoin, mettre quelques vis définitives qui seront ensuite masquées par des bouchons en bois ou un masticage.

Le plat-bord, constitué de ces trois plis, est ensuite vissé verticalement dans les membrures. Percer large, pour ne pas fendre la membrure, et remplir le trou de colle époxy avant de visser.

On pose ensuite les quatre courbes ou équerres qui lient le plat-bord au tableau et à la marotte. Des gabarits ou tracé vraie grandeur en donnent le tracé. Vérifier les gabarits sur place et corriger si besoin (les repères sont inscrits côté tableau ou marotte). Un trou facilite la prise quand le bateau est porté et permet d'y passer des amarres si besoin. Vérifier une dernière fois que le bateau n'est pas tréviré avant la pose de ces courbes. On aura une meilleure esthétique en donnant à ces courbes une légère inclinaison, telle que tracée sur les gabarits de tableau et marotte.



B - 11 Emplanture

Plan 21
Plan 22

L'emplanture du mât est constituée d'une pièce en contreplaqué (deux plis 10 mm) vissée dans deux varangues, fixées à la sole. Le plan 21 indique, bateau calé à l'horizontale, l'écart longitudinal entre les axes de l'étambrai et de la découpe d'emplanture correspondant à la quête du mât indiquée sur le plan de voilure.

La découpure de l'emplanture ne sera terminée qu'après pose du banc de mât et de préférence réalisation du mât.

Dans le kit, la découpure de cette emplanture est volontairement partielle (mais tracée) pour permettre d'en ajuster la position exacte. Un gabarit « emplanture de mât » permet de faciliter le positionnement de la varangue avant.

Attention : compte tenu des jeux entre mât d'une part, emplanture et étambrai d'autre part, je constate souvent que le mât des Laïta a trop de quête avec pour conséquence une bôme trop basse. Donc ne pas hésiter à décaler un peu l'emplanture vers l'arrière de quelques millimètres pour en tenir compte.

B - 12 Bancs et pontage

Plan 21
Plan 22
Fiche 71
Annexe 2

La liaison entre le banc de mât et le plat-bord, par l'intermédiaire d'un violon en bois dur, doit être très robuste en renforçant par des longues vis en horizontal et en utilisant des boulons en vertical avec de grandes rondelles sous banc (voir plan 22). Nous avons prévu une doublante en CP collée sous le banc pour éviter les risques d'éclatement du bois. Vis et boulons peuvent être tamponnés (bouchons) pour une meilleure esthétique.

Il est préférable d'ajuster le diamètre du trou d'étambrai en fonction du mât que l'on aura réalisé. Si on a le kit contreplaqué, utiliser le gabarit « emplanture de mât » pour positionner le banc de mât.

Un plancher transversal en contreplaqué recouvre le caisson avant. Des tasseaux longitudinaux sont fixés dessous pour assembler l'ensemble et donner de la rigidité.

Le banc de nage repose à la fois sur le prolongement du puits de dérive et, de chaque bord, sur les deux membrures partielles par l'intermédiaire d'une petite serre (35 X 20).

Le caisson arrière est recouvert de planches de bois massif formant banc, fixés aux cloisons par l'intermédiaire de tasseaux (voir plan 21 et 22).

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.



B - 13 Flottabilité

Plan 21
Plan 22

Les caisson représentés sur les plans sont remplis de l'un des matériaux suivants :

- ✔ Polystyrène expansé (blanc) acheté en plaques et découpés avec une scie égoïne (pas cher mais se désagrège facilement).
- ✔ Polystyrène extrudé (bleu ou vert) vendu pour l'isolation dans le bâtiment. Plus résistant que le premier, nous avons vérifié qu'il ne se charge pas en humidité. En revanche le polystyrène résiste mal à l'essence.
- ✔ Mousse de polyéthylène (par exemple vendue par Sicomin), de couleur blanche, le meilleur produit sur le plan technique.

Penser à peindre, vernir ou imprégner d'époxy l'intérieur des caissons avant de mettre la mousse.

Attention : l'approbation de votre bateau suppose le respect des volumes de flottabilité représentés sur les plans. Il est conseillé de prendre des photos de la mousse avant de refermer les caissons, de façon à être en mesure d'apporter une preuve de conformité.

B - 14 Toletières, taquets

Plan 21
Plan 22

Les toletières d'avirons sont constituées d'un massif en chêne vissé sur le plat-bord. Les tolets sont en rond de laiton de diamètre 12 ou de préférence 14 mm enfoncés dans un trou. Eviter de percer trop large, ce qui provoquerait un jeu désagréable. Mieux vaut accepter d'avoir à utiliser un maillet pour les enlever quand le bois a gonflé.

Les tolet sont verticaux dans le sens longitudinal : éviter toute inclinaison du tolet vers l'avant du bateau car les avirons échapperaient en tirant dessus. Latéralement, ils déversent un peu vers l'extérieur, pour correspondre à l'inclinaison moyenne des avirons (dans l'eau ou à l'horizontale).

S'il y a un risque de perdre les tolets, par exemple lors d'un chavirage, percer la base du tolet et y passer un petit cordage de 2 mm environ qui sera fixé à un pontet vissé sous le plat-bord.

A l'avant, il est prévu une doublante en bas de marotte sur laquelle on visse un taquet pour l'amarrage ou le mouillage (voir photo plus haut)

B - 15 Peinture et vernis

Fiche 91

Les informations données dans la fiche peuvent être complétées par quelques remarques spécifiques :

- ✔ L'intérieur gagnera à être verni mais les fonds, très sollicités par le sable, recevront de préférence une peinture (plus résistante) qui sera de plus antidérapante.
- ✔ Au tableau et sur la marotte, faire descendre la partie vernie parallèlement au bord supérieur sur une hauteur de 25 mm identique à celle du plat-bord (comme sur la photo). Ce sera plus élégant.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.



Par sa petite taille, Laita se prête bien à des couleurs vives comme celles-ci construite dans le cadre « Frères de mer » :



Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

C – Accessoires de coque, gréement, avirons

C - 1 Gouvernail

Plan 25

A réaliser suivant le plan et la fiche.

Plan 44
Fiche 72

Le plan donne les références d'aiguillots et fémelots en bronze de chez Classic-Marine. On peut aussi, moyennant quelques adaptations, utiliser des pièces du commerce en inox comme sur la photo ci-dessous :



Noter que ces pièces ont été placée avant collage de la tête de gouvernail. Il est fortement conseillé de disposer des aiguillots et fémelot avant de terminer le gouvernail pour pouvoir réaliser d'éventuelles adaptations.

La barre vient envelopper la tête de gouvernail et se dégage en la faisant pivoter vers le haut. Elle est réalisée en deux pièces collées, ce qui facilite la réalisation de la mortaise entourant la tête de gouvernail. L'axe est en laiton diamètre 10 à 14 mm. Bien renforcer avec une surliure, une stratification ou des vis opposées pour éviter l'éclatement du bois.

Découper chaque demi-barre à la scie sauteuse avant de les coller ensemble. Un gabarit fourni avec le kit donne le tracé en S de la barre. On le trouvera aussi sur le calque polyester.

C - 2 Gréement

Plan 31
Plan 33
Fiche 81
Fiche 82

Le gréement de *Laïta* est du type à voile au tiers bômée (on dit indifféremment bôme ou gui). La voile est gréée à bâbord du mât. La vergue est crochée au rocambeau (cercle métallique) et le gui dépasse sur l'avant du mât. Il est maintenu par un cordage, nommé amure, qui joue aussi le rôle d'un hâle-bas. Le clan de tête de mât est transversal. Le taquet de drisse est à tribord. Ce type de voile au tiers est dit voile au tiers compensée. Par rapport à une voile au tiers traditionnelle sans gui, elle a l'avantage de mieux aplatir la voile au près et de mieux la déborder au portant, sans nécessiter un tangon. La voile au tiers compensée a surtout été utilisée en plaisance avant l'adoption massive du gréement marconi moderne.

Pour dégréer, on libère l'écoute et l'amure et on enroule la voile autour des deux espars. L'ensemble est ainsi facilement transportable. Affaler la voile et décrocher la vergue du rocambeau.

Pour prendre des ris, utiliser un petit cordage (diamètre 5 mm) à chaque extrémité du gui pour saisir les points d'amure et d'écoute de la voile. Nouer enfin les hanets de ris autour du gui.

Se reporter aux plans et aux fiches indiquées à gauche pour la réalisation.

En navigation, il est très important de bien étarquer le palan d'amure pour éviter des plis dans la voile et faire remonter la bôme dont l'extrémité arrière doit être assez haute. Ne pas hésiter à étarquer à nouveau après quelques minutes d'utilisation.

J'ai remarqué sur certaine Laita une quête de mât excessive. De ce fait la bôme est moins haute, gêne le barreur et nuit aux performances, même si on a bien étarqué. Cela peut être corrigé en remplaçant l'emplanture. La bôme doit toujours rester ascendante vers l'arrière comme sur le plan.

C - 3 Voiles et cordages

Plan 33

Le meilleur résultat, sur le plan esthétique, est obtenu avec des voiles en coton, malheureusement de plus en plus difficile à trouver. En outre ce matériau se prête mieux aux manœuvres, est plus facile à saisir et à enrouler autour de la vergue. A défaut utiliser un tissu moderne adapté aux bateaux traditionnels, avec moins d'apprêt, que l'on trouve facilement aujourd'hui en couleur paille ou ocre. On peut aussi la faire en blanc, avec l'avantage que l'on trouve alors des tissus plus léger.

En ce qui concerne le cordage, on trouve du synthétique (polypropylène ou de préférence polyester) à fibre discontinue ressemblant à du chanvre qui sera préféré.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

C - 4 Avirons

Plan 32

Deux positions de nage sont prévues, de façon à assurer une bonne assiette (équilibre longitudinal) au bateau, quel que soit l'équipage à bord. Si on est seul à bord, utiliser le banc milieu. Si l'on a un équipier assis à l'arrière, nager (ramer) du banc avant (caisson de flottabilité). Il n'est pas possible de nager à deux, les deux positions de nage étant trop rapprochées.

Il y a deux avirons de nage "à œil" légers venant se placer dans des tolets métalliques. Ils sont à la fois faciles à réaliser et à utiliser, surtout pour des enfants qui ont du mal à maîtriser des avirons classiques avec dames de nage (et même les laissent partir à l'eau !).

La longueur des avirons est de 2,50 mètres. Ils sont réalisés conformément au plan 32. Un massif en chêne est percé de deux trous largement dimensionnés pour laisser une bonne liberté de mouvement autour du tolet (surtout en vertical).

En utilisation normale (un seul rameur), on utilise le trou extérieur.

Le trou intérieur a été ajouté pour permettre à deux jeunes de ramer, chacun sur un banc. Chacun se place de façon décentrée, du côté de son aviron, pour ne pas (trop) gêner son équipier.

Conserver à bord un morceau de paraffine que l'on frotte sur le tolet de temps en temps. C'est un excellent lubrifiant, qui supprime le couinement des avirons et ne tache ni la voile ni les vêtements.

Les avirons de nage ne sont pas conçus pour être utilisés en godille, et si on est amené à le faire pour approcher un quai, il ne faut pas forcer dessus au risque de les casser. Les amateurs de godille achèteront un aviron de 2.60 m environ en bois dur, de préférence frêne, sinon pin d'Oregon.



Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval.
Il ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

Objet et domaine d'application

La présente fiche décrit les formalités à accomplir par le constructeur amateur d'un bateau construit sur les plans de François Vivier Architecte Naval. Elle résume les documents officiels qui doivent être consultés dans les cas particuliers.

Son domaine d'application est limité aux bateaux de catégories de conception C ou D, conformément à la nouvelle réglementation française (division 240) modifiée le 8 avril 2008. Il est aussi tenu compte de l'arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer. Dans les catégories A et B, l'intervention d'un « organisme notifié » pour vérifier la flottabilité, stabilité et franc-bord est requis. Il y a deux organismes notifiés en France, l'ICNN et le Bureau Veritas.

Les dossiers de construction de chaque bateau précisent les catégories de conception, les nombres minimum et maximum de personnes à bord, la charge utile, la puissance maximale du moteur s'il y a lieu.

Noter qu'il est possible et même habituel de spécifier deux catégories de conception avec des capacités et charges utiles pour chacune, à inscrire dans les documents comme sur l'exemple suivant :

Catégorie de conception :	C / D
Nombre maximal de personnes :	3 / 5
Charge maximale :	280 / 420 kg

Pour le nombre maximal de personnes, les enfants de moins de 37.5 kg comptent pour ½.

Nota : Les bateaux de moins de 2.5 m sont considérés comme des engins de plage ou des annexes et n'ont pas à être immatriculés. Aucune formalité n'est à faire. En revanche les engins de plage ne peuvent s'éloigner de plus de 300 m de la côte. Les annexes peuvent effectuer des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 m, leur navire porteur étant considéré comme un abri.

Procédure à suivre

Il n'est plus nécessaire de faire une déclaration de mise en construction.

Il n'est plus nécessaire de demander un numéro CIN à Paris.

Il n'y a plus de jauge depuis janvier 2006. C'est la longueur qui est prise en compte pour les droits de francisation (au-dessus de 7 mètres).

Les formalités pourront donc n'être engagées que lorsque vous approcherez de la date de mise en service. Elles sont les suivantes :

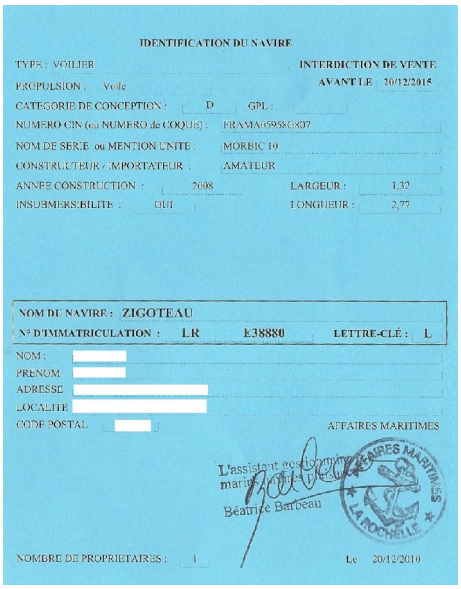
1. Établir une attestation sur l'honneur de la conformité du bateau aux dispositions de la division 240. Le modèle d'attestation est donné en dernière page. En principe les informations nécessaires se trouvent dans le dossier de construction s'il est récent. Sinon me contacter. Laisser en blanc la case pour le numéro d'identification (CIN). Pour la date de conception du plan, mettre celle en page de garde du dossier de construction.
2. Faire une demande d'immatriculation auprès du quartier des affaires maritimes que vous aurez choisi, en adressant une « fiche plaisance » (à leur demander ou télécharger sur le site du ministère) et les pièces qui y sont demandées : l'attestation de conformité, une pièce nationale d'identité, un justificatif de domicile, une photo d'identité. Le numéro CIN (ex HIN) est maintenant délivré par le quartier.

Si le bateau fait plus de 7 mètres, il vous sera délivré un document unique valant acte de francisation et titre de navigation.

Si le bateau fait moins de 7 mètres, seul le titre de navigation (carte de circulation) sera délivré, sauf demande explicite d'un acte de francisation si vous avez l'intention d'aller à l'étranger (y compris remorqué derrière une voiture) avec votre bateau.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval. Il est partie d'un dossier destiné à la construction amateur d'un bateau et, comme lui, ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

Voici un exemple de carte de circulation :



IDENTIFICATION DU NAVIRE

TYPE : VOILIER — INTERDICTION DE VENTE
PROPULSION : Voile — AVANT LE : 20/12/2015
CATEGORIE DE CONCEPTION : D — GPL :
NUMERO CIN (ou NUMERO de COQUE) : FRAMA05958G607
NOM DE SERIE ou MENTION UNITE : MORBIC 10
CONSTRUCTEUR / IMPORTATEUR : AMATEUR
ANNEE CONSTRUCTION : 2008 — LARGEUR : 1,32
INSUBMERSIBILITE : OUI — LONGUEUR : 2,77

NOM DU NAVIRE : ZIGOTEAU
N° D'IMMATRICULATION : LR E38880 — LETTRE-CLÉ : L

NOM :
PRENOM
ADRESSE
LOCALITE
CODE POSTAL

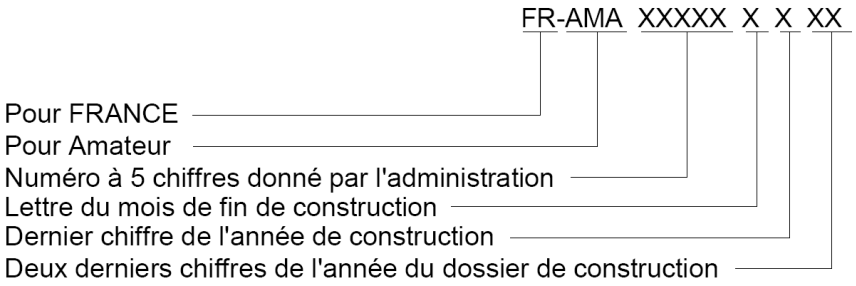
AFFAIRES MARITIMES
L'assistant ... maritimes
Béatrice Barbeau
LA ROCHELLE

NOMBRE DE PROPRIETAIRES : 1 — Le 20/12/2010

Nota : Je peux envoyer par mail tous les imprimés dont il est question ici.

Numéro CIN

Votre bateau doit être muni d'un numéro d'identification de coque (dit antérieurement HIN) qui est constitué de la façon suivante :



Pour les constructions amateurs, le numéro à 5 chiffres est constitué des initiales du quartier (2 lettres) et d'un identifiant du demandeur (3 chiffres).

La lettre du mois est A pour janvier, B pour février,…, L pour décembre.

Ce numéro doit être gravé de façon permanente sur la coque (à l'extérieur), en haut et à droite du tableau arrière ou au plus proche de cette position en l'absence de tableau. Les caractères doivent avoir au moins 6 mm de hauteur. Dans le cas d'une coque en bois, on peut utiliser des lettres à frapper, graver ou coller une petite plaque gravée. Un double de ce numéro doit être situé à un endroit caché, connu du seul constructeur, à l'intérieur ou sous une fixation ou un équipement. Très franchement, je ne sais pas si les constructeurs amateurs sont astreints à cette deuxième inscription !

Pour préciser la notion de permanence de marquage, voilà ce que dit la norme ISO 10087 : *« Chaque CIN doit être gravé, pyrogravé, estampé, matricé, moulé, ou fixé de toute autre manière permanente, de façon à laisser une trace visible de toute modification, effacement ou remplacement. Si le marquage s'effectue sur une plaque, celle-ci doit être fixée, en excluant le vissage ou le rivetage comme seul mode de fixation, de façon à laisser une trace visible sur la surface environnante en cas d'enlèvement. »*

En pratique, je constate que les professionnels du bateau bois ont maintenant l'habitude de coller époxy une plaque gravée, quand il ne se contentent pas de la visser.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval. Il est partie d'un dossier destiné à la construction amateur d'un bateau et, comme lui, ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

Dossier technique

La réglementation précise que le constructeur amateur doit constituer un dossier technique qui doit être tenu à la disposition de l'administration pendant 10 ans. Le dossier de construction (livret et plans) tient lieu de dossier technique (il est en fait bien plus complet que le minimum exigé) et doit donc être conservé et remis à un éventuel acquéreur du bateau.

Manuel du propriétaire

La réglementation n'impose pas l'existence d'un manuel du propriétaire dans le cas de la construction amateur.

Plaque signalétique

Une plaque signalétique doit être fixée à la coque (de façon inamovible, c'est à dire nécessitant un outils pour l'enlever) dans un endroit très visible de l'extérieur. Cette plaque est définie à la fois par la norme ISO 10087 et par la D240, cette dernière ayant priorité pour une construction amateur en France. Elle sera faite sur le modèle suivant :

Construction amateur
Série : Nomdesérie
François Vivier Architecte Naval
Conforme division 240

Cat C : 3 personnes, 280 kg
Cat D : 5 personnes, 420 kg
Moteur max : 4.5 kW

LR E38880 L

La norme ISO spécifie que la taille minimale des caractères est de 5 mm, sauf pour les éléments non obligatoires pour laquelle elle est de 3 mm. Les éléments non obligatoires sont le nom de l'architecte (mais je vous remercie de le mettre) et celui éventuel du constructeur amateur. Il ne vous est pas interdit de signer votre œuvre !

Attention : le nouvel arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer impose d'inscrire le numéro d'immatriculation du bateau (LR E38880 L sur l'exemple ci-dessus) en lettre de 10 mm de hauteur . En effet, les fichiers de l'administration française ne semblent pas connaître le numéro CIN et le numéro d'immatriculation permet seul de retrouver les traces administratives du bateau. Noter que c'est quand même bien utile en cas de fortune de mer ou simplement de vol.

Il n'est pas obligatoire de mettre ce numéro sur la plaque – il doit être à une endroit bien visible - mais c'est plus simple de tout regrouper. L'inscrire alors de façon séparée du reste.

Cas des annexes : Une annexe doit porter le numéro d'immatriculation de son navire porteur, précédé des trois lettres AXE, en position bien visible. Hauteur minimale des caractères : 1 cm.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval. Il est partie d'un dossier destiné à la construction amateur d'un bateau et, comme lui, ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

Bateaux chavirables

Pour les bateaux chavirables, ce qui est le cas de la plupart des voiles-avirons et petits voiliers (voir dossier de construction), une plaque portant les symboles suivants doit être fixée dans le bateau en un endroit bien visible du barreur :



(a) Bateau sans cabine



(b) Bateau avec cabine

Noter que je montre ici les symboles tels que définis par la dernière mise à jour de la norme ISO 12217 (je pense qu'on peut ajouter le mot qui manque pour les bateaux à cabine!)

Cette plaque pourra être achetée auprès des sociétés commercialisant les kits sur plans de l'architecte.

Je conseille très vivement aux constructeurs de petits bateaux chavirables de faire un essai pour s'assurer qu'ils sont effectivement capables de redresser le bateau et de le vider.

En règle générale, il faut mettre le bateau (maté, voiles hissées et avec la dérive verrouillée en position basse quand c'est possible) à l'envers (il est possible que la flottabilité du mât le redresse en partie), le redresser, monter à bord seul (ou équipage mini prévu), vider et faire monter le reste de l'équipage. Il faut aussi que le bateau redressé mais plein d'eau porte tout l'équipage. On peut demander des instructions spécifiques à chaque bateau à l'architecte.

Matériel de sécurité

Ne pas oublier d'emporter le matériel de sécurité, dont le minimum obligatoire est moins contraignant qu'il n'a été, en faisant preuve de sens marin, c'est à dire de sens des responsabilités.

La liste se trouve dans les bureaux de l'administration, l'almanach du marin breton, les catalogues d'accastillage… et peu être téléchargée sur le site du ministère. Il y a maintenant 3 listes de matériel : basique, côtier et hauturier. Dans les cas des petits bateaux ouverts, il faut choisir entre basique et côtier.

Noter que le « dispositif de lutte contre l'incendie » n'est pas requis si vous avez un simple moteur hors-bord (de moins de 120 kW !).

La bouée n'est exigée qu'en côtier avec 5 adultes ou plus de capacité. Vous pouvez toujours décider de limiter à 4 la capacité maximale du bateau (mais ce sera irréversible). En outre, on peut maintenant embarquer des dispositifs moins encombrants que les bouées classiques quasi-impossibles à caser dans un peut bateau. Par ailleurs, si l'équipage porte en permanence un gilet de sauvetage on est dispensé de bouée (cela devient possible avec les gilets gonflables modernes).

Revente du bateau (règle des 5 ans)

Il est rappelé que la législation européenne interdit la revente du bateau construit par un amateur dans les 5 ans après sa construction, sauf s'il fait l'objet d'une procédure de marquage CE (en principe par un organisme notifié mais je n'ai pas connaissance d'un cas d'application à un petit bateau en catégorie C ou D). Cette disposition a pour objet de ne pas concurrencer de façon inéquitable les chantiers professionnels.

Ce document est la propriété de François Vivier Architecte Naval. Il est partie d'un dossier destiné à la construction amateur d'un bateau et, comme lui, ne peut être reproduit, transmis à une tierce personne, ni publié en totalité ou en partie sans autorisation écrite de l'architecte.

ANNEXE 240-A.1

Déclaration de conformité d'un navire de plaisance
hors marquage « CE »

construit conformément aux dispositions de la division 240
du règlement relatif à la sécurité des navires

Loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
Division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987, modifié, relatif à la sécurité des navires.

Je soussigné(e) :

01 M. / Mme / Mlle _____,
02 né(e) le _____/_____/_____ (03) à _____
04 résidant à : _____
_____

05 ☐ fabricant identifié en tant que professionnel avec raison sociale 06 ☐ mandataire du fabricant

07 agissant au nom de l'entreprise dont la raison sociale et l'adresse sont : _____
_____
_____

08 ☐ constructeur amateur, ou personne autre que le constructeur, et ayant réalisé des modifications

que le navire dont le numéro d'identification est (09) ☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
et répondant à la description suivante :

10 ☐ véhicule nautique à moteur 11 ☐ canoë ou kayak 12 ☐ navire à sustentation
13 ☐ hydroptère 14 ☐ submersible
15 Désignation du modèle ou du plan : _____
16 Date de conception du modèle ou du plan : _____ 17 Date de début de construction : _____/_____/_____
18 Nombre de coques : _____ 19 Catégorie de conception : ____
20 Si catégorie A ou B, nom de l'organisme notifié ou agréé : _____
21 Référence et date du rapport : _____

Propulsion principale : 22 ☐ voilier 23 ☐ non-voilier 24 ☐ énergie humaine
25 Puissance max. recommandée : _____ kW 26 Surface de la voilure : _____ m²
27 Longueur de coque : _____ m 28 Bau maximum : _____ m
29 Nombre de personnes maximum embarquées : _____ 30 Charge maximale : _____ kg

31 ☐ ayant subi des modifications concernant :
32 ☐ longueur de coque 33 ☐ déplacement lège 34 ☐ chargement max. 35 ☐ nombre de personnes max.

est conforme aux dispositions du chapitre 2 de la division 240 en vigueur.

36 Signature du déclarant :

Notice de remplissage de la déclaration de conformité d'un navire de plaisance hors marquage « CE », mis en service conformément aux dispositions de la division 240 du règlement relatif à la sécurité des navires

1. Rayer la mention « M. », « Mme » ou « Mlle » inutile. Nom patronymique en majuscules, prénoms
2. Format de date jj/mm/aa.
3. Indiquer la ville, le département ou la région, ainsi que le pays pour les personnes nées à l'étranger.
4. Adresse du lieu de résidence principal actuel. Indiquer la ville, le département ou la région, ainsi que le pays pour les personnes résidant à l'étranger.
5. Cochez cette case si vous êtes une personne responsable d'un chantier naval professionnel.
6. Cochez cette case si vous êtes une personne mandatée par un chantier naval professionnel.
7. Identification du chantier professionnel constructeur du navire. Fournir le document original donnant mandat.
8. Cochez cette case si vous êtes constructeur amateur, ou si vous avez modifié un navire déjà en service.
9. Numéro d'identification conforme à l'article 240-2.03. Dans la plupart des cas, peut être généré automatiquement lors des formalités d'immatriculation.
10. Cochez cette case si le navire est un véhicule nautique à moteur, au sens de l'article 240-1.02.
11. Cochez cette case si le navire est un canoë ou un kayak, au sens de l'article 240-1.02.
12. Cochez cette case si le navire est un navire à sustentation, au sens de l'article 240-1.02.
13. Cochez cette case si le navire est un hydroptère, au sens de l'article 240-1.02.
14. Cochez cette case si le navire est un submersible.
15. Nom du modèle ou de la série de navire, ou références du plan, nom de l'architecte le cas échéant.
16. Indiquer l'année date de conception du premier modèle ou du plan, et non pas du navire concerné par la déclaration.
17. Format de date jj/mm/aa. Indiquer la date de début de la construction.
18. Exclure les flotteurs de longueur inférieure à 1,5 m.
19. A, B, C ou D, au sens de l'article 240-2.02.
20. Organisme notifié ayant procédé aux vérifications de stabilité et de flottabilité.
21. Indiquer la date de format jj/mm/aa et le numéro du rapport de l'organisme notifié ou agréé.
22. Cochez cette case si le navire est un voilier, au sens de l'article 240-1.01.
23. Cochez cette case si le navire n'est pas un voilier, mais qu'il n'est pas exclusivement mu par l'énergie humaine, au sens de l'article 240-1.02.
24. Cochez cette case si le navire est exclusivement mu par l'énergie humaine, au sens de l'article 240-1.02.
25. Puissance exprimée en kW, et mesurée selon la norme EN/ISO 8665.
26. Surface de voile As, au sens de l'article 240-1.02.
27. Longueur mesurée selon la norme EN/ISO 8666.
28. Largeur maximale mesurée selon la norme EN/ISO 8666.
29. Capacité maximale au sens de l'article 240-2.07.
30. Charge maximale au sens de l'article 240-2.07.
31. Cocher cette case si le navire est modifié au sens de l'article 240-1.06
32. Cocher cette case si la coque a été allongée ou raccourcie de plus de 1% de la longueur initiale.
33. Cocher cette case si le déplacement lège du navire a subi une variation de plus de 10 % du déplacement initial.
34. Cocher cette case si le navire a été modifié pour admettre un chargement maximal différent de la valeur initiale.
35. Cocher cette case si le nombre de personnes pouvant être embarquées a été modifié.
36. Signature de la personne ayant rempli le champ n° 1.

Les renseignements manuscrits sont portés à l'encre permanente et en lettres capitales. Les reproductions de signatures ne peuvent pas être prises en compte

Laïta – Annexe 1 rev 5
Nomenclature bois massif

Eléments	Bois	Nb	épaiss. mm	largeur mm	long. m	obs.
Varangues / cale-pieds	A	1	28	30	2,8	(1)
Membrures, doublante marotte	A	1	22	240	2.5	(1)
Plat-bord	A	2	18	24	3,7	
Liston (avec feuillure)	A	2	16	24	3,7	
Doublante plat-bord (tolets)	A	2	16	24	1,7	(1)
Lattes de protection latérales	A	2	12	32	3,6	(5)
Lattes de protection sous sole	A	2	12	32	2,6	(5)
Marotte et haut du tableau	A	1	18	120	2.1	(1)
Equerres de tableau et marotte	A	1	18	120	0.8	(1)
Banc arrière (sur caisson)	E	1	16	220	1,8	
Bancs latéraux	E	2	16	250	1,1	
Banc de nage	E	1	18	200	1,3	
Banc de mât	E	1	18	180	1,2	
Montant puits de dérive	A	1	25	25	0,6	
Tasseaux divers	A	1	20	25	10	(2)
Tasseaux divers	A	1	20	35	3	(3)
Aileron	A	1	24	110	0,7	
Violons banc de mât	C	2	24	50	0,4	
Massifs de toletières	C	1	25	40	1	(1)
Massifs d'avirons	C	1	22	35	0.7	(1)
Planches d'usure avirons	C	2	10	50	0,4	
Fûts d'avirons	G	2	35	48	2.6	
Pelles d'avirons	G	4	40	35	0.9	
Barre	A	2	25	70	1,1	(4)
Mât	F	1	70	70	3,7	
Gui et vergue	F	2	45	45	3	
Clan de tête de mât	C	1	15	50	0.1	

Légende :

1) La longueur indiquée est un linéaire total incluant une marge pour chutes.
2) Utilisations : longerons supérieurs du puits de dérive, angles des caissons,
3) Utilisations : carlingues puits de dérive, serre sous banc de nage, tasseau sur tableau,
4) En deux éléments collés à l'axe.
5) Bois assez dur pour ces éléments : sipo, sapelli, iroko.

Nota : les longueurs tiennent compte d'une marge d'extrémité ; les épaisseurs et largeurs indiquées sont les échantillonnages des pièces débitées (rabotées).

Code Bois	Usages principaux	Essences conseillées
A	Charpente collée : membrures, plat-bord	Sipo, Sapelli, Acajou d'Afrique, Pin d'Oregon
C	Pièces résistantes soumises à usure	Chêne, Acacia, Iroko
E	Bancs et planchers	Sapin rouge, Pin d'Oregon, Acajou
F	Espars	Sapin blanc du Nord, Epicéa, Pin d'Oregon
G	Avirons	Sapin blanc du Nord, Epicéa (Pin d'Oregon ou Frêne pour une godille)

François Vivier
architecte naval
25 septembre 2013

Laïta – Annexe 2 rev 4
Nomenclature panneaux et pièces de contreplaqué

On trouvera en pages suivantes les plans d'imbrication des pièces de contreplaqué avec identification de chaque élément, la liste des panneaux étant la suivante :

Type	Format	Epaisseur	Nombre	Observations
Marine tout okoumé ou face sipo/intérieur okoumé ou tout sipo ou sapelli (1)	2 440 X 1 220 ou 2 500 X 1 220	6 mm 5 plis	3	Bordés, sole, tableau (2 plis)...
Marine tout sipo, sapelli ou équivalent, ou tout okoumé (2)	2 440 X 1 220 ou 2 500 X 1 220	9 ou 10mm 7 plis	1	Safran, dérive, cloisons...
Ordinaire	2 440 X 1 220 ou 2 500 X 1 220	10 mm	3	Pour mannequin et gabarits

(1) Le contreplaqué tout okoumé est plus léger mais peu esthétique pour une finition vernie. Le tout sipo pour le bordé donnera un bateau plus lourd mais plus robuste et plus durable. Le face sipo est plus une solution de compromis.

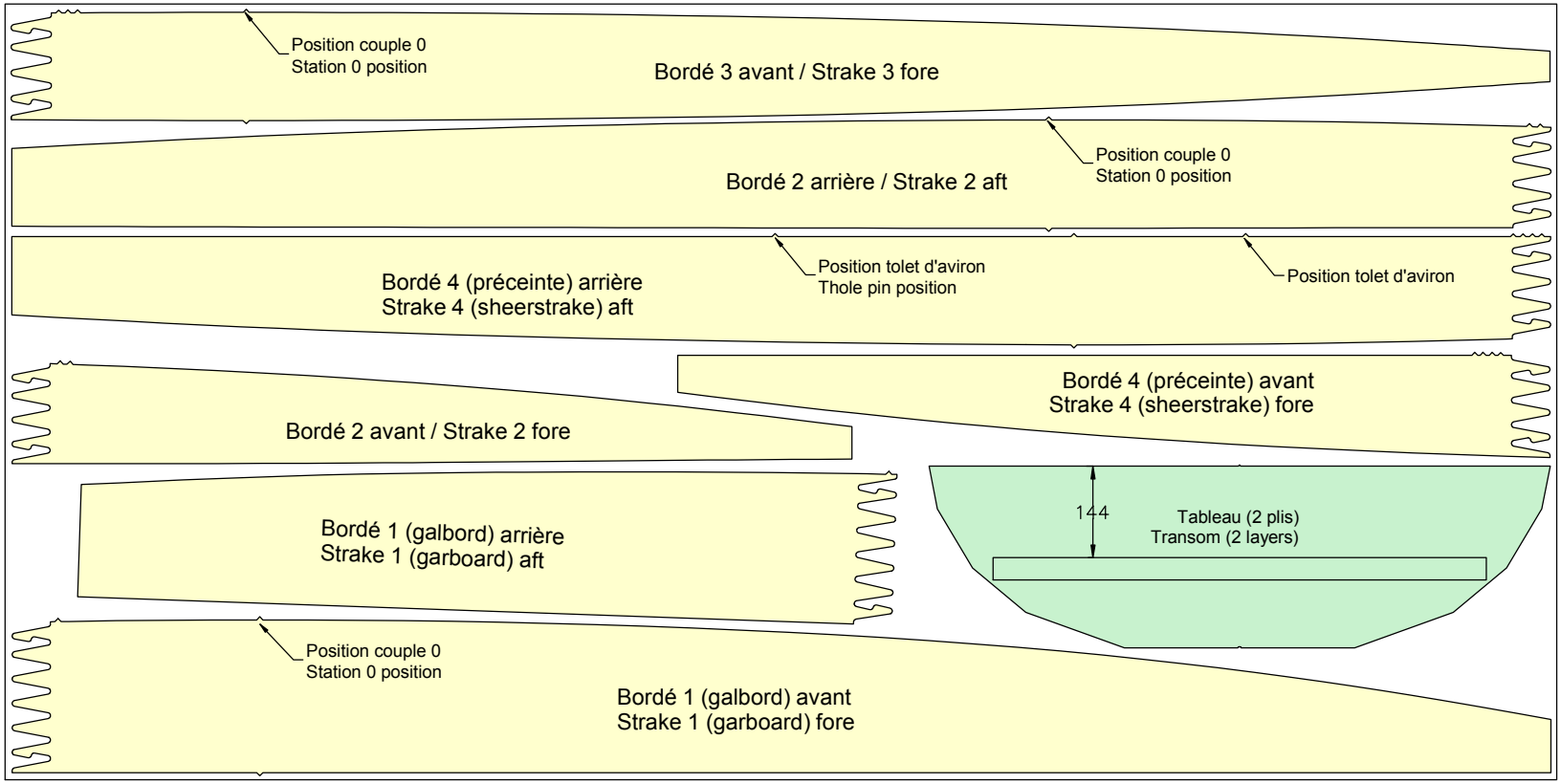
(2) Si on choisi l'okoumé, il est préférable de stratifier la dérive et le safran, surtout si l'épaisseur est de 9 mm.

Les bordé inclus dans le kit sont assemblés par des joints zig-zag. Il est recommandé de stratifier la face intérieure des bordés sur une longueur de 15 à 20 cm pour renforcer la liaison.

Si la construction se fait sans kit, c'est à dire à partir des seuls plans ou à partir des tracés vraie grandeur sur calque, utiliser le plan d'imbrication donné en dernière page pour les bordés. Dans ce cas on assemble les panneaux avant de découper les pièces.

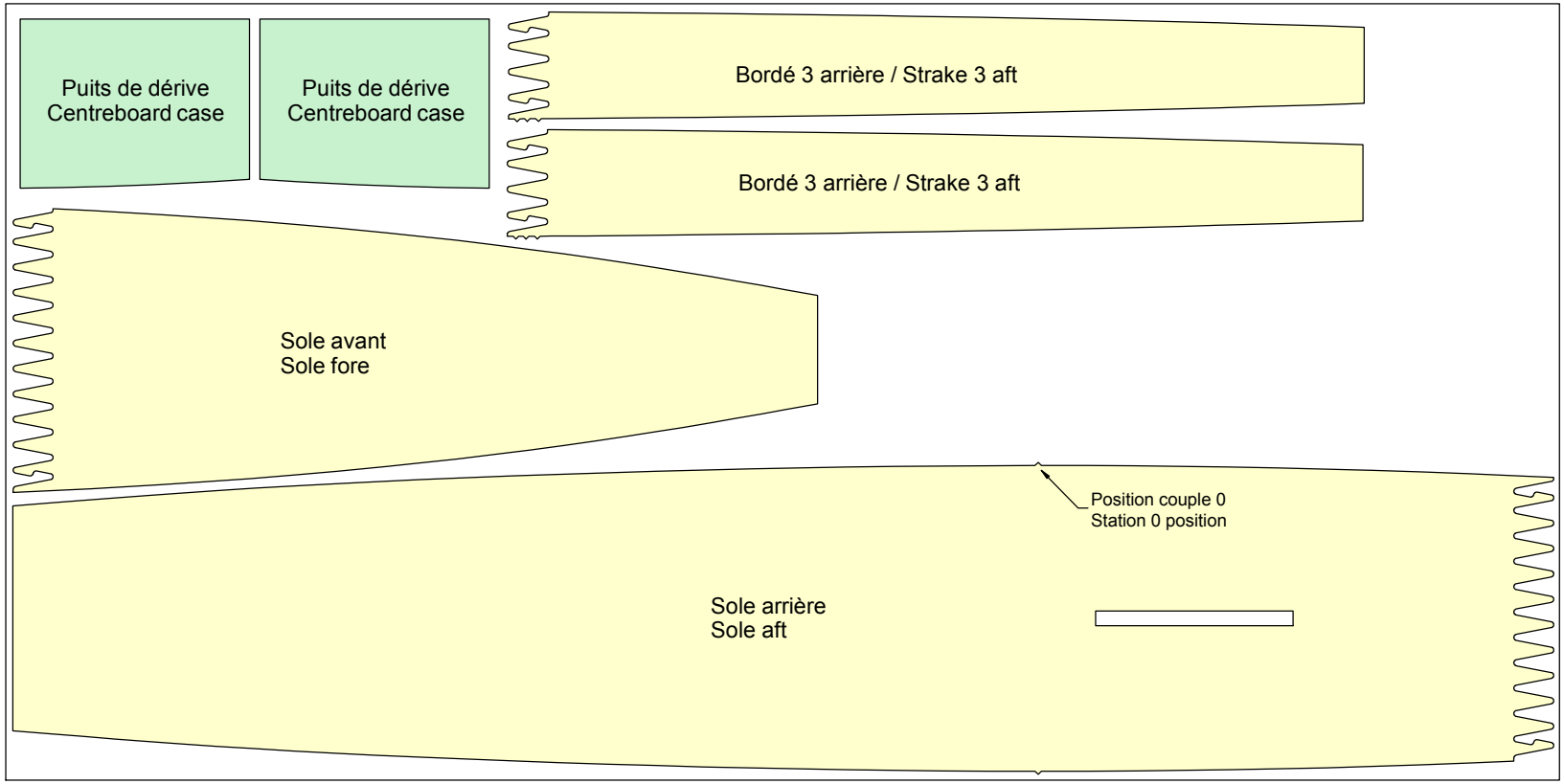
François Vivier
architecte naval
19 septembre 2013

Laita - CP marine 6 mm Okoume 2 440 X 1 220 - Panneaux 1 et 2 (à couper deux fois)



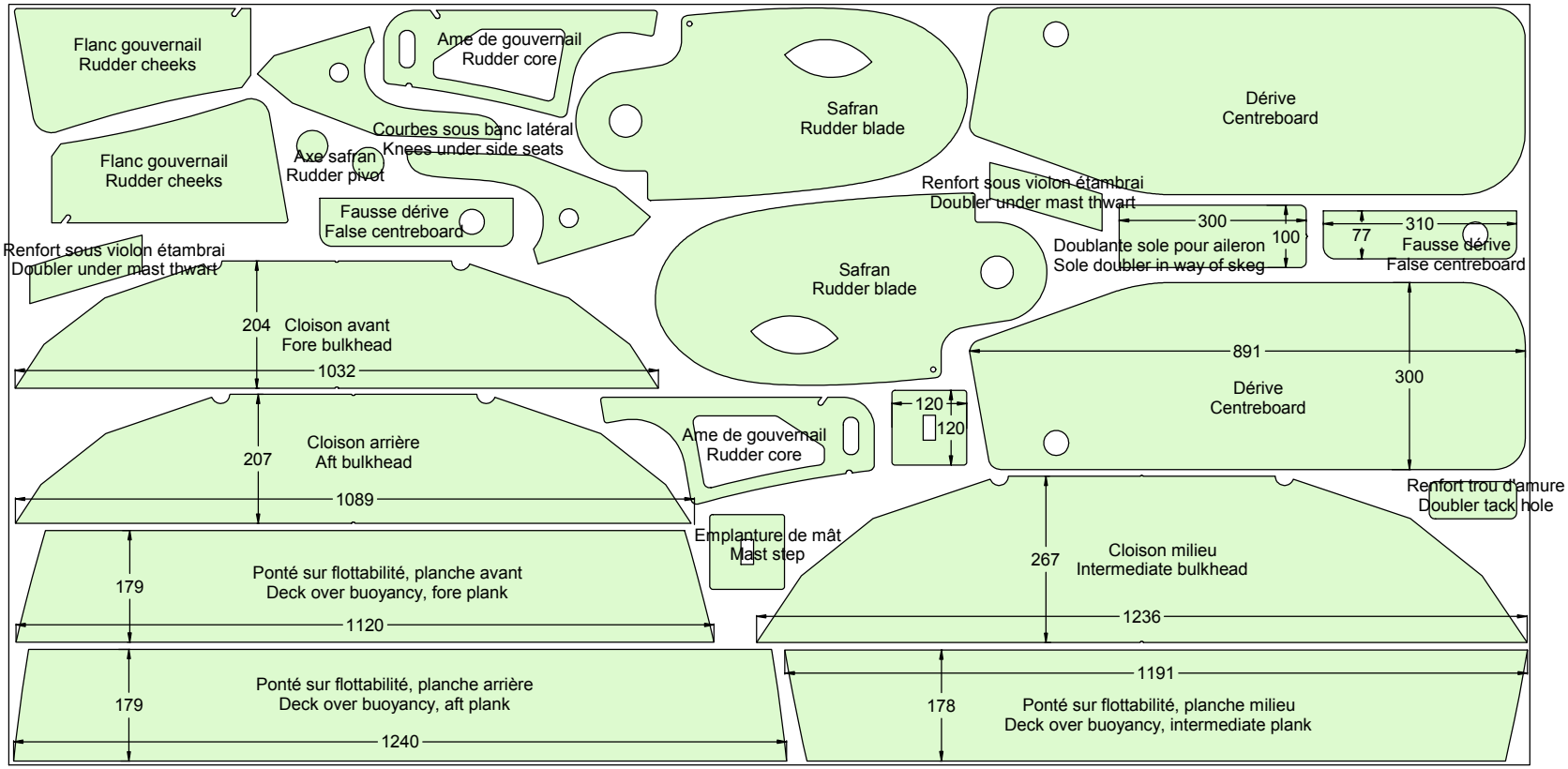
Laita - 6 mm marine plywood 2 440 X 1 220 - Panels 1 and 2 (To cut twice)

Laita - CP marine 6 mm okoume 2 440 X 1 220 - Panneau 3



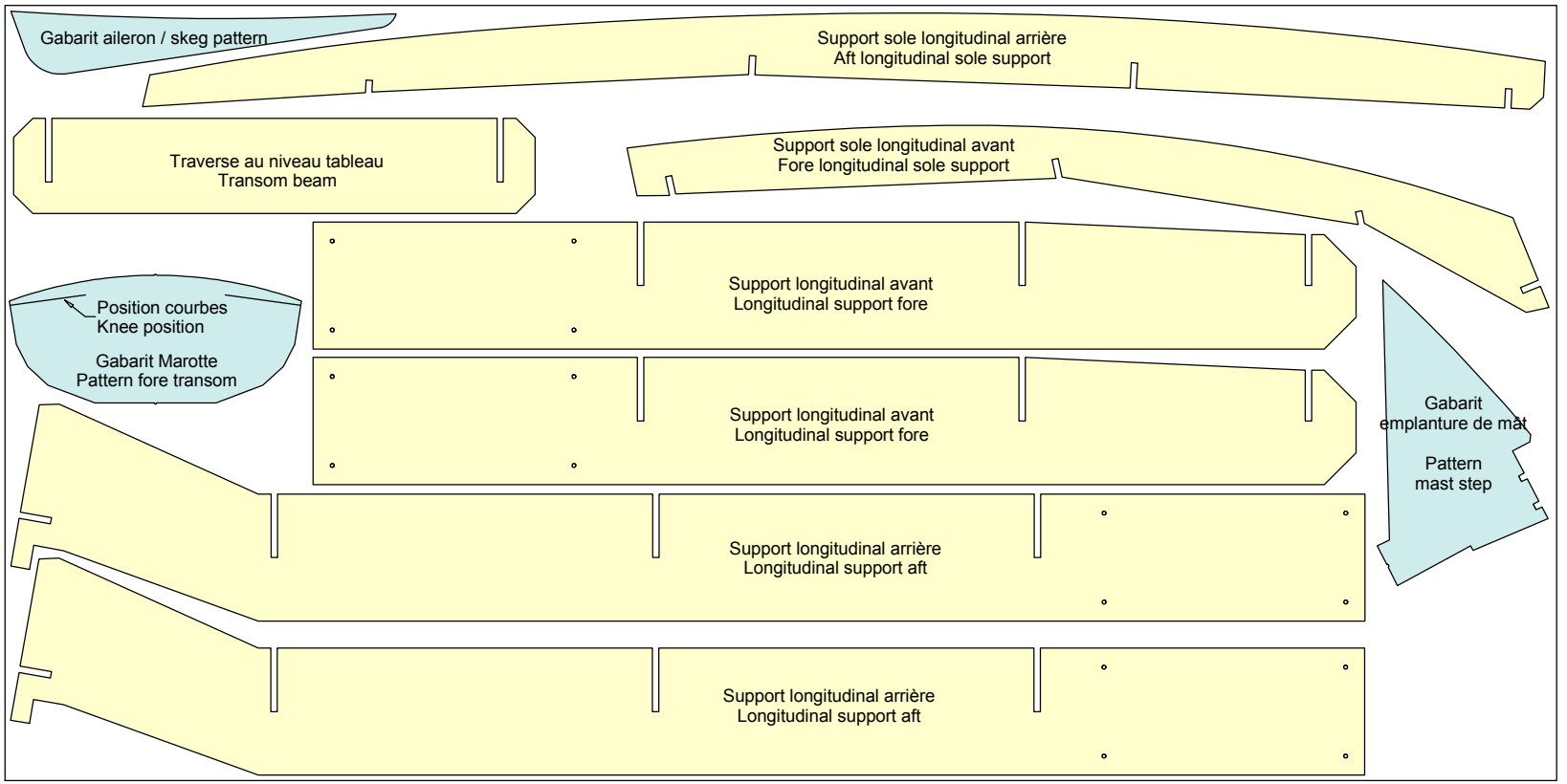
Laita - 6 mm marine plywood 2 440 X 1 220 - Panel 3

Laita - CP marine 10 mm sipo 2 440 X 1 220 - Panneau 1/1



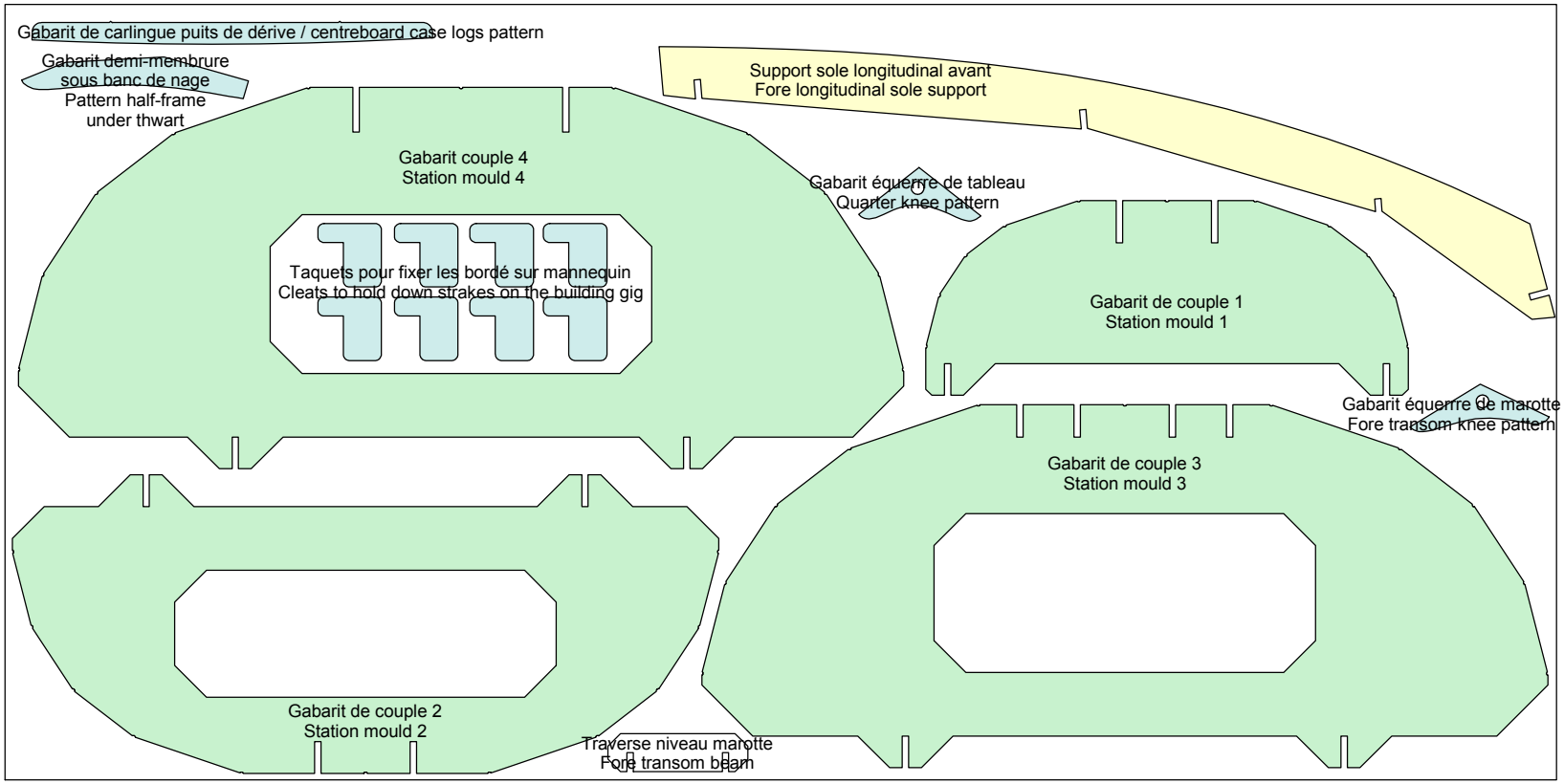
Laita - 10 mm marine plywood 2 440 X 1 220 - Panel 1/1

Laita - CP ordinaire 10 mm 2 440 X 1 220 - Panneau 1



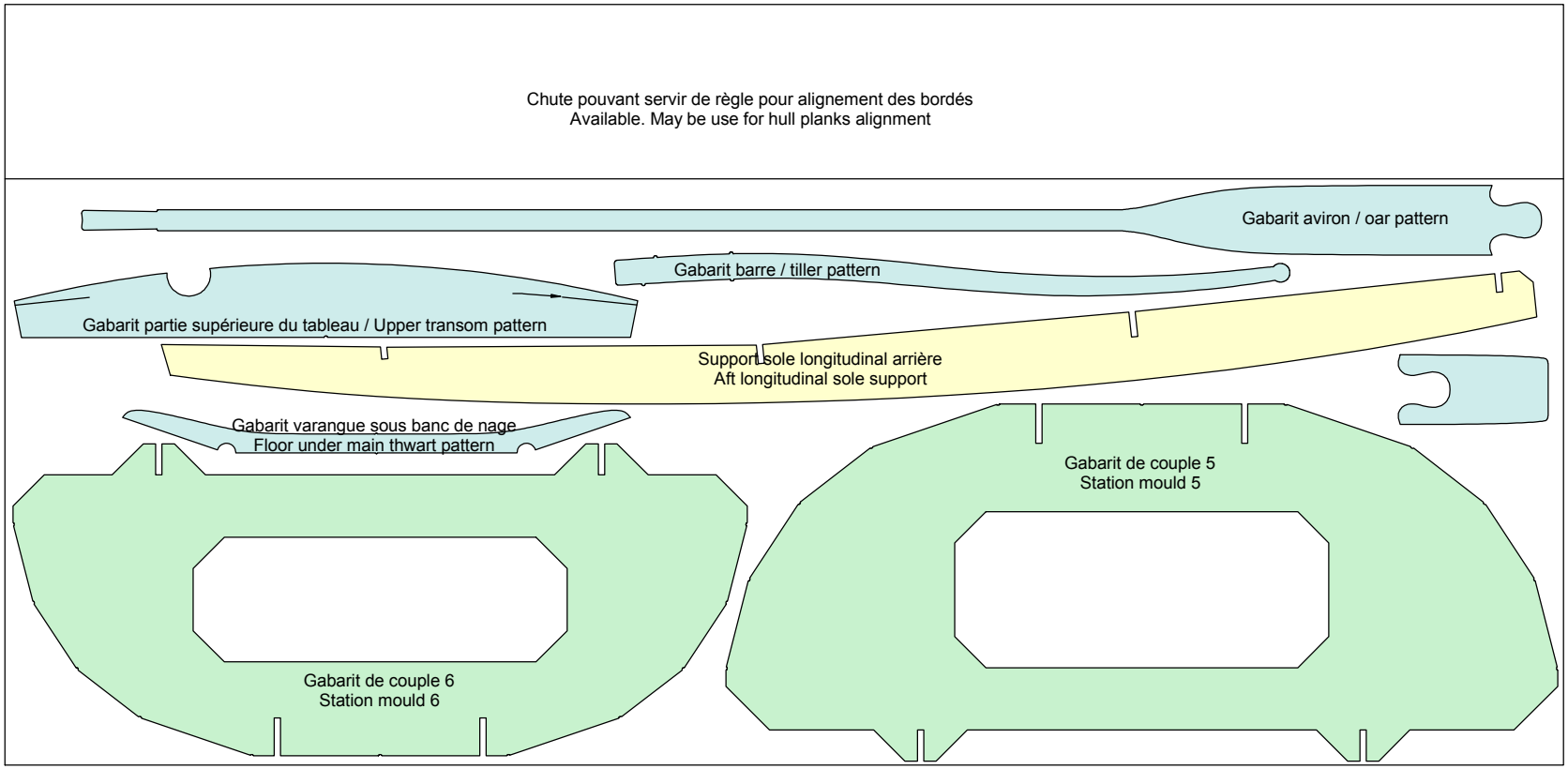
Laita - 10 mm ordinary plywood 2 440 X 1 220 - Panel 1

Laita - CP ordinaire 10 mm 2 440 X 1 220 - Panneau 2



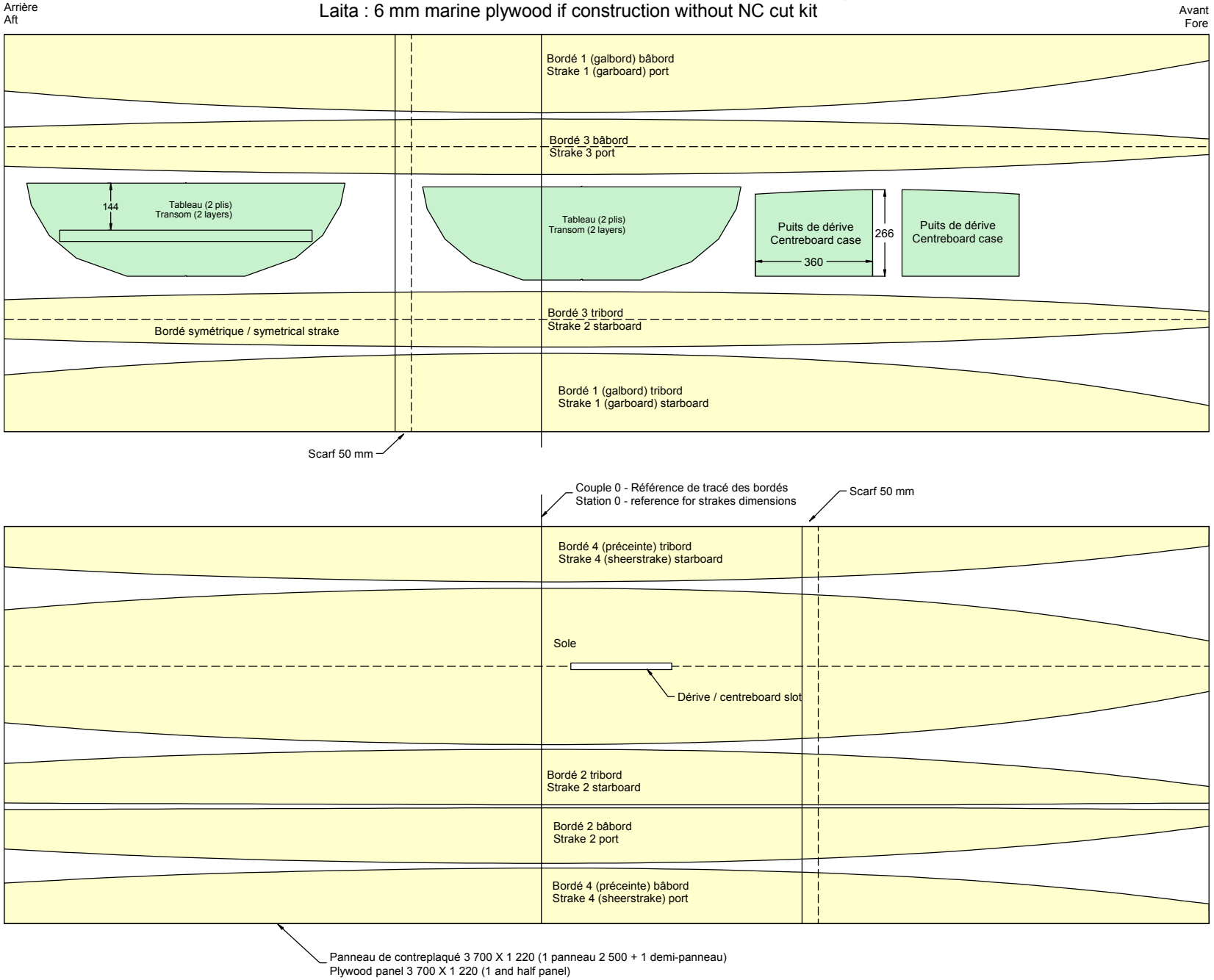
Laita - 10 mm ordinary plywood 2 440 X 1 220 - Panel 2

Laita - CP ordinaire 10 mm 2 440 X 1 220 - Panneau 3

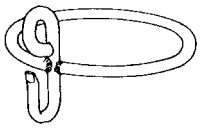


Laita - 10 mm ordinary plywood 2 440 X 1 220 - Panel 3

Laita - CP marine 6 mm si construction sans kit découpe numérique
Laita : 6 mm marine plywood if construction without NC cut kit



Laïta – Annexe 3 – rev 1
Nomenclature d'accastillage

Article	Utilisation	Quantité	Dimension	Obs.
Aiguillots et fémelots de gouvernail	Gouvernail	1 ensemble	Voir plan 25	
Languette de safran inox	Gouvernail	1	Type dériveur	
Rocambeau bronze ou acier galvanisé	Mât	1	Diamètre intérieur 85 mm environ (mât de 70). Diamètre du rond 8 mm.	
Taquets frêne	Drisse sur mât, marotte	2	150 à 175 mm	
Pontet laiton ou inox	Fixation des tolets	4	Petit modèle	
Taquet coinceur	Palan d'amure	1	Pour cordage 8 mm	
Rond bronze ou laiton	Tolets de nage, axe de barre	0.8 m	Diam. 12 mm	
Demi-rond ou plat laiton	Bande molle	0.8 m	6 X 12 environ	
Poulie violon céloron Hye	Ecoute	1	N°12 - Réa 45 mm	
Poulie simple céloron Hye	Ecoute	1	N°12 - Réa 45 mm	
Poulie simple céloron Hye	Palan d'amure	1	N°10 - Réa 35 mm	
Poulie à ringot céloron Hye	Palan d'amure et retour d'amure sous étambrai	2	N°10 - Réa 35 mm	
Cordage ou tresse polyester écru	Drisse, écoute, Amure, palan d'amure	25 m	8 mm	
Cordage ou tresse polyester écru	Empointures et bosses de ris	10 m	5 mm	
Tresse, de préférence marron	Fourrures et laçages pour vergue, avirons, rocambeau, barre…	50 m	2.5 à 3 mm	

L'ensemble de ces articles peut être commandé auprès du Chantier Grand Largue.

François Vivier Architecte Naval
20 septembre 2005

Laïta – Annexe 4 – rev 1
Fournitures diverses

La présente liste ne prétend pas être exhaustive, mais de donner des indications de quantité pour les principales fournitures que l'on ne trouve pas nécessairement dans tout magasin de bricolage.

Quincaillerie

1.2 kg de plomb

Vis à bois inox A4:

Dimension	Nombre	Utilisation
30 X 4	150	Divers
25 X 4	150	Divers
16 X 4	70	Lattes sous sole
40 X 5	60	Bancs, courbes, toletières
60 X 5	15	Taquets bois et violons de bancs
70 X 5	2	Aileron

Boulons inox A4 têtes fraisées :

Dimension	Nombre	Utilisation
45 X 6	6	Banc de mât sur violons et axe safran

Rivets cuivre (si on choisi cette méthode) :

Dimension	Nombre	Utilisation
2 X 32	350	Clins

Boulons acier têtes hexagonales avec écrous et rondelles (si kit contreplaqué) :

Dimension	Nombre	Utilisation
30 X 6	8	Montage mannequin

Droguerie

Système époxy :

Résine d'imprégnation : environ 2 kg

Résine de collage : environ 2 kg

La résine de collage est soit de la résine d'imprégnation avec additifs, soit un produit contenant déjà des additifs épaississants plus facile d'emploi.

Tissus de verre 200 g/m² environ et résine de stratification (option) :

- 5 m² pour sole et galbord,
- 2 m² pour dérive et safran

L'ensemble de ces articles peut être commandé auprès du Chantier Grand Largue.

François Vivier Architecte Naval
25 septembre 2013